

光波 → 干涉 → 衍射 → 偏振 → 双折射, 偏振光干涉

一、光波

电磁理论: 光是电磁波 ($c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$) 400nm ~ 760nm

Tips: 折射率 $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = \frac{c}{v}$

介质中波长: $\lambda' = \frac{\lambda_0}{n}$

光源
↓
普通光源: 间歇性、随机性 (不是相干光源)
↓
激光光源: 亮度高、相干性好、单色性好

★ 光程: 光波在某一介质中所经几何路程与介质折射率之积 (nL')

★★ 光程差: $\delta = n_2 L_2 - n_1 L_1$

★ 透镜 (组) 在光路中不会带来附加的光程差

★ 位相差: $\Delta\phi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 L_2 - n_1 L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$

(半波损失时 $\delta = +\frac{\lambda}{2}$, $\Delta\phi = +\pi$)

(干涉项)

光波的叠加
相干叠加 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\phi$
非相干叠加 $I = I_1 + I_2$ (无干涉) 简单相加 $\cos\phi = 0$

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad \Delta\phi = \pm 2k\pi$$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad \Delta\phi = \pm (2k+1)\pi$$

? 相干条件和相干光的获取 (由自然光得到)

分波阵面法
分振幅法

二、分波阵面干涉

1. 杨氏双缝干涉: $\Delta\phi = \frac{r_2 - r_1}{\lambda} 2\pi = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{明} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{暗} \end{cases}$

光程差
 $\Delta r = r_2 - r_1 = d \sin\theta$, $\sin\theta \approx \frac{x}{D}$ (P点位置)
(间距)

干涉极大/小条件 ★ $d \sin\theta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明, 干涉极大} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗, 干涉极小} \end{cases}$

中央明纹 $\Delta r = 0$ (零级明纹)

△ 干涉图样是等间距明暗相间的直条纹

干涉极大/小位置 $\Rightarrow x = \begin{cases} \pm \frac{D}{d} k\lambda & \text{极大, 明} \\ \pm \frac{D}{d} (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{极小, 暗} \end{cases}$

相邻明 (暗) 纹间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

$\Rightarrow$ 求波长 $\lambda = \frac{d \Delta x}{D}$

1° 间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

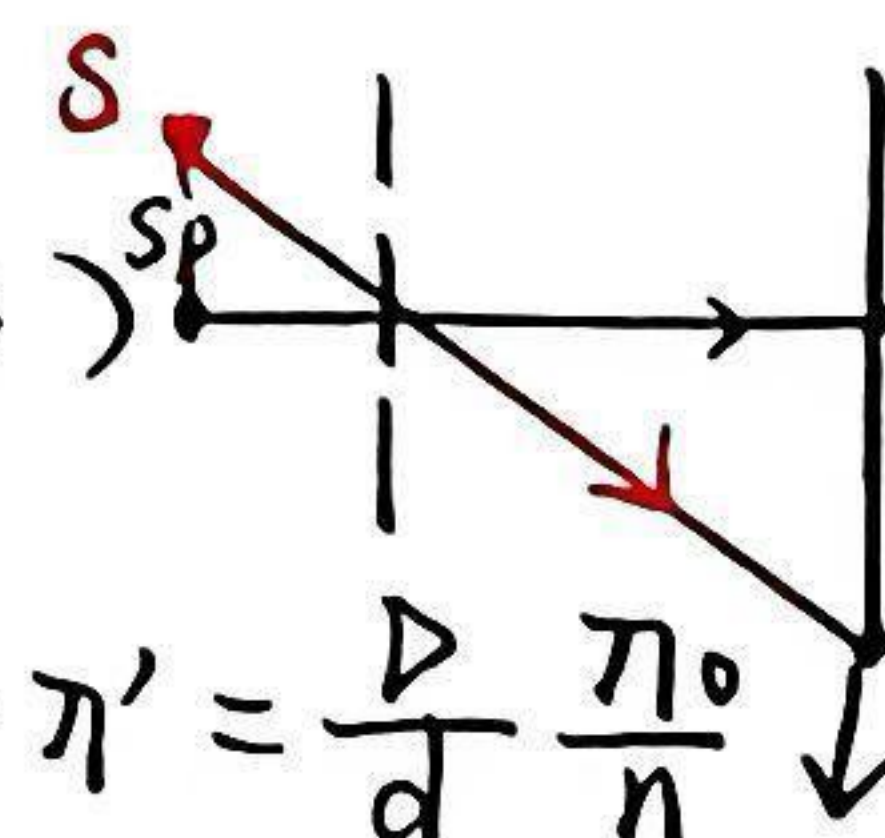
2° D, λ 一定 $\Delta x \propto \frac{1}{d}$, d 越小条纹越清晰

3° 白光干涉, 每一条都是彩色条纹分布 (红在外紫在内)

4° 若把其中一个缝宽度变宽 $\Rightarrow d$ 不变条纹位置不变, 但 $E_{10} \neq E_{20}$ 则暗纹强度不为 0

5° 在其中一个缝前加介质/换介质 $\Rightarrow$ 原 $\delta = \Delta r$ 现 $\delta' = n\Delta r \Rightarrow$ 增加光程差 $(n-1)\Delta r$

6° 将光源 S 上移 (下移), 条纹会对应下移 (上移)

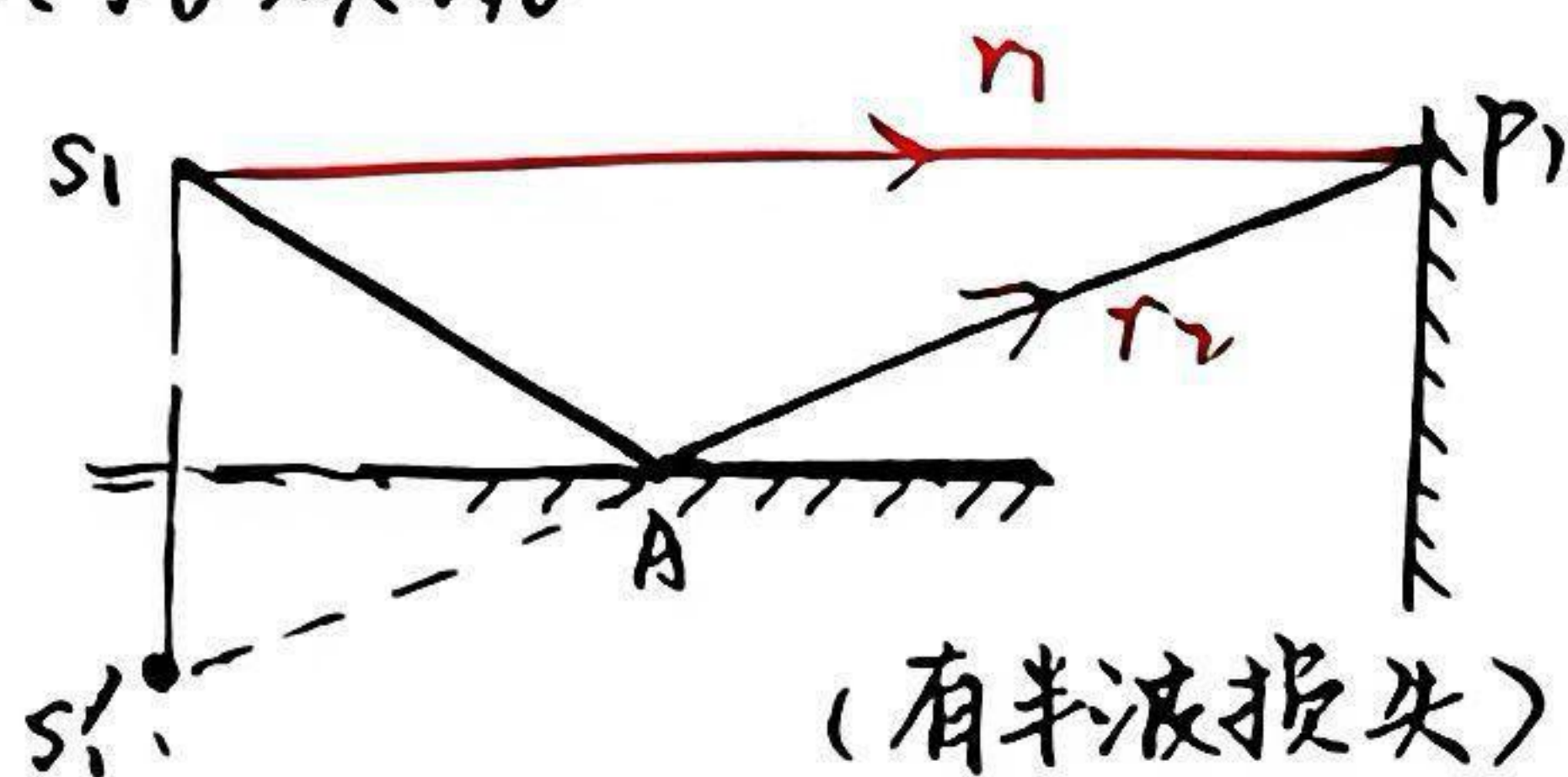


$k\lambda' = d \sin\theta + (n-1)\Delta r$
且条纹会下移

7° 将整套装置放入水中, 条纹间距会变小, $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda' = \frac{D}{d} \frac{\lambda_0}{n}$ 新中央位置 $\hookrightarrow (n_2 - n_1) L = k\lambda$

8° 光强分布 $I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda} \right) \Rightarrow \Delta\phi = \frac{d \sin\theta}{\lambda} 2\pi$ ($\Delta r = d \sin\theta = r_2 - r_1$)
 $= 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\phi}{2}$
 $\begin{cases} 4I_0 & \text{极大} \\ 0 & \text{极小} \end{cases}$
 $I_0 = I_0 \cos^2 \beta, \beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$ 变化条纹个数

2. 洛埃镜

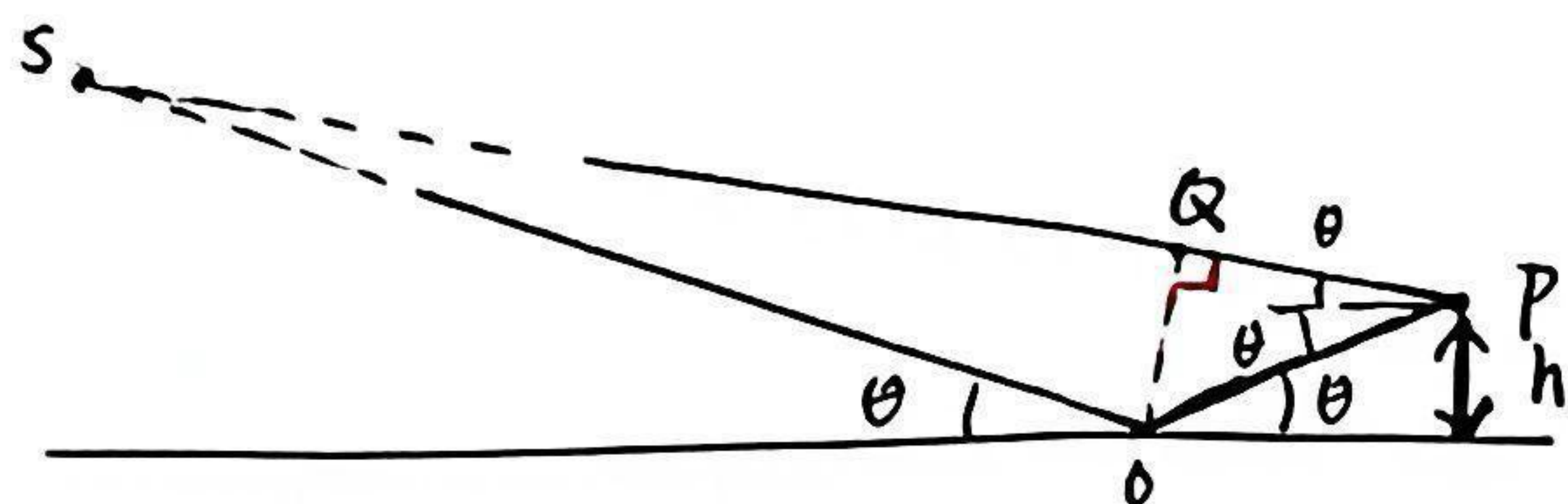


明暗条纹: $r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$

与普通干涉结果相反

极大: 明纹 $\leftrightarrow$ 埃洛镜: 暗纹

注意光程差:



光源较远时 近似于平行入射 $SO = SQ$

光程差主要在PA和PO之间产生

$$\angle APO = 2\theta \quad \Delta r = OP - QP + \frac{\lambda}{2} = \frac{h}{\sin\theta} - \frac{h}{\sin\theta} \cos 2\theta + \frac{\lambda}{2}$$

3. 时间相干性 (原子发光是间歇性的)



$$\delta = \begin{cases} < L & \text{干涉} \\ = L & \text{非相干} \\ > L & \text{不发生干涉} \end{cases}$$

$$L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \quad \text{单色性越好, 相干性越好}$$

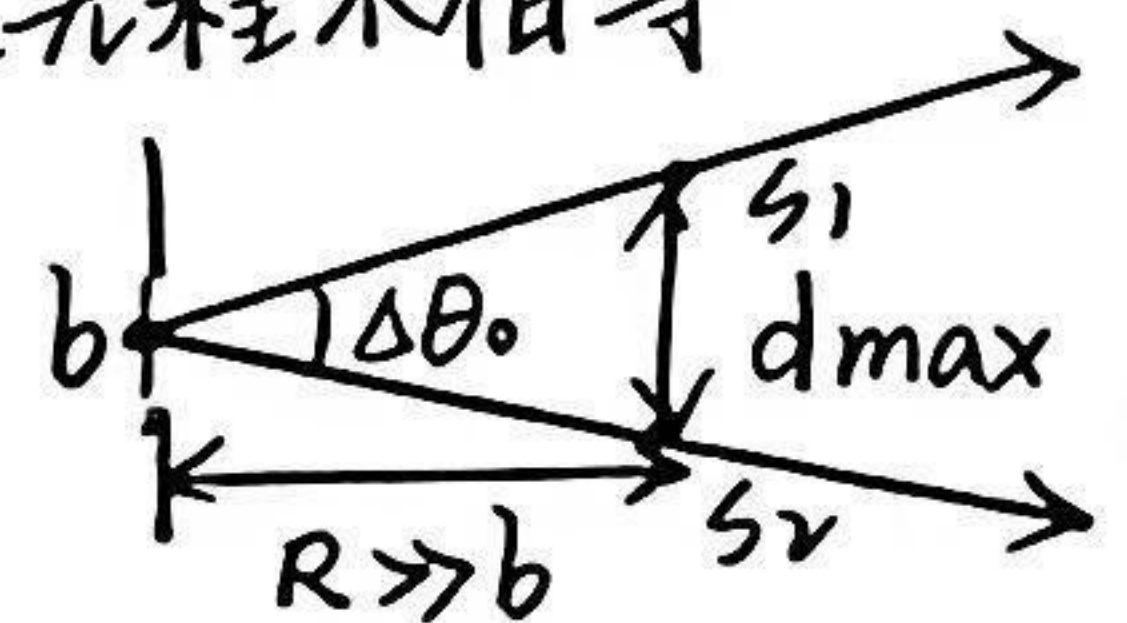
4. 空间相干性 (光源)

中心S发出的光到双缝光程相等
边缘S'发出的光到双缝光程不相等

$\delta_b = \frac{\lambda}{2}$ 时 S与S'发出的光干涉后明暗相反, 条纹消失

$b \rightarrow 0$ 空间相干性好

产生附加光程差 $\delta_b = \frac{bd}{2R}$
d一定时, 极限宽度 $b_0 = \frac{R}{d}\lambda$
b一定时, 横向线度 $d_{max} = \frac{R}{b}\lambda$



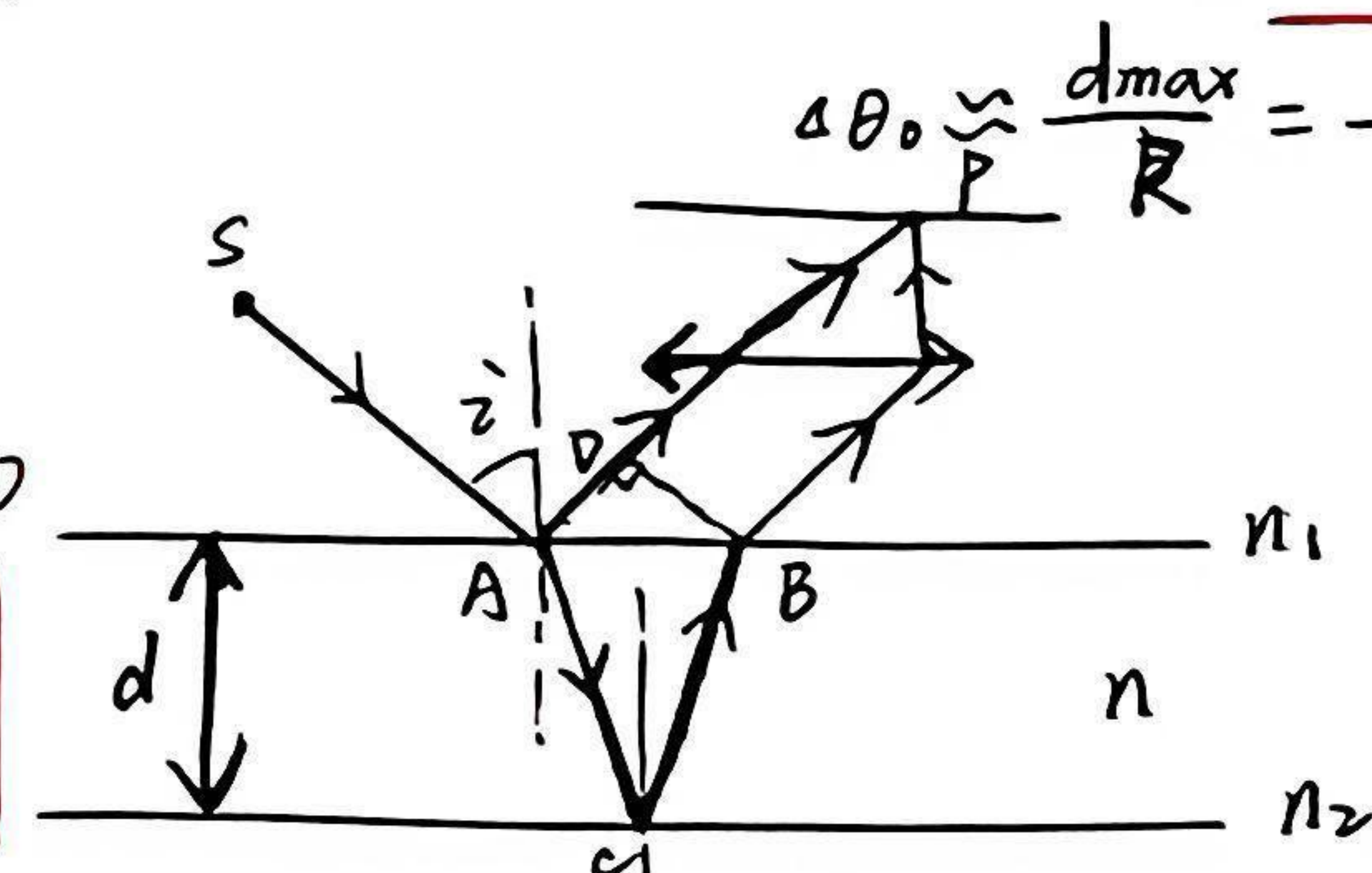
三. 分振幅干涉 (薄膜干涉 < 等倾干涉 > 等厚干涉)

1. 等倾干涉 (厚度均匀薄膜得到的干涉)

$\star K \neq 0 \Delta r \neq 0$

$$\delta = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} K\lambda & (K=1, 2, \dots) \text{明纹} \\ (2K+1)\frac{\lambda}{2} & (K=0, 1, 2, \dots) \text{暗纹} \end{cases}$$

折射角表示: $2nd \cos \gamma$ $\star$ 无正负号



$$\delta = n(AC + BC) - n_1 AD$$

是否考虑半波损失看 n_1, n, n_2 的关系: $n_1 > n < n_2$ 时要加 $\frac{\lambda}{2}$

倾角相同 i 光线对应同一条干涉圆环条纹

$$\delta = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} K\lambda \\ (2K+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

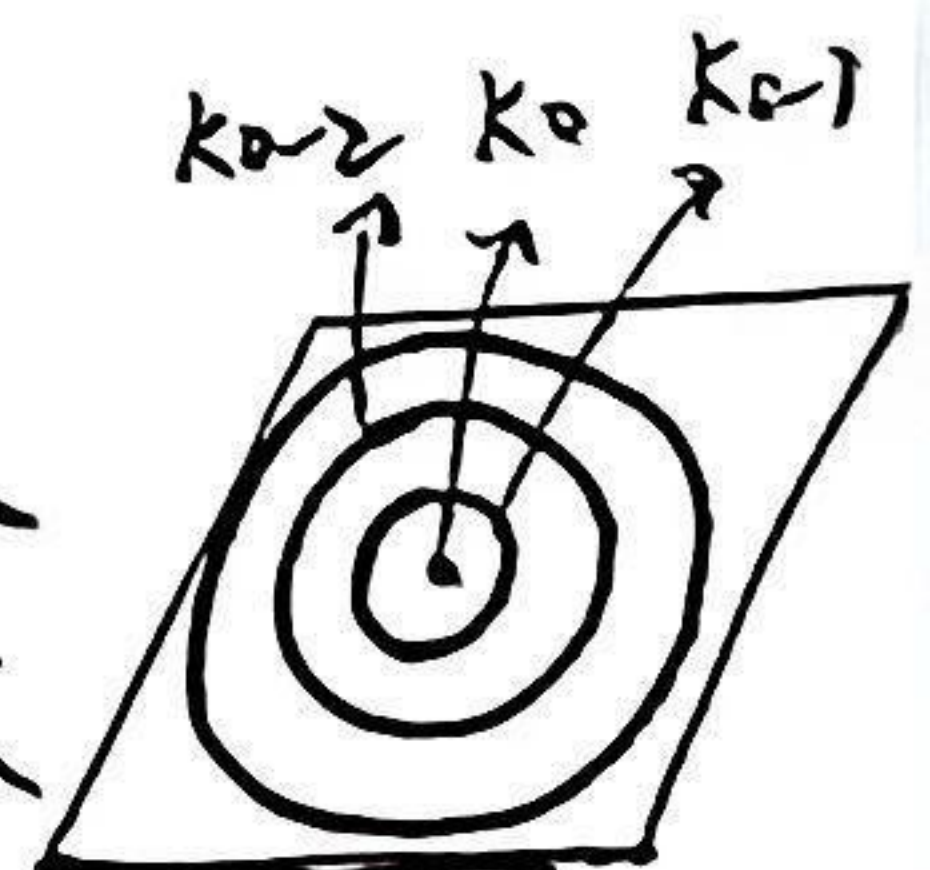
不同倾角 i 构成等倾条纹是一系列同心圆环

(2) 干涉条纹特征:

1° 越往中心, 条纹级次越高 中心O点处干涉级次最高

$$2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = K\lambda: d \text{一定时}, K \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_K \downarrow$$

$\begin{cases} d \uparrow & \text{中心向外冒条纹} \\ d \downarrow & \text{中心向内吞条纹} \end{cases}$



2° 分布: 内疏外密

3° 白光入射: 彩色干涉条纹 $\lambda \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_K \downarrow$ < 对同一级条纹而言, 红在内 >

4° 垂直入射时 (复色光有的亮有的消失; 单色光全亮/全暗/全居中)

(3) 透射光也有干涉现象 $2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} K\lambda \\ (2K+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$

反射加强的点, 透射光正好减弱

(4) 应用: 增透膜

(复色光中某些单色光反射干涉相消, 增加透射)

2. 等厚干涉 (厚度不均匀的薄膜干涉)

(1) 劈尖干涉 (空气劈尖)

$$\Delta B \text{ 处明暗条件: } 2d\sqrt{n_1^2 - n_2^2 \sin^2 \theta} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1, 2, \dots) \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

$$\Delta \text{ 垂直入射 } \theta=0, n=1 \text{ 时 } \Delta r = \delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1, 2, \dots) \text{ 明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0, 1, 2, \dots) \text{ 暗} \end{cases}$$

$$\text{or } 2nd = \begin{cases} (2k-1)\frac{\lambda}{2} & (k=1, 2, \dots) \text{ 明} \\ k\lambda & (k=0, 1, 2, \dots) \text{ 暗} \end{cases}$$

第k级明纹:

$$2dk + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

干涉条纹分布特征

1° 每一k值对应劈尖某一确定厚度d (同一级条纹对应同一厚度“等厚”)

干涉条纹是一组与棱边平行的明暗相间的条纹

2° 棱边处d=0 $\begin{cases} n_1 = n_2 \neq n: \text{ 对应暗纹} \\ n_1 < n < n_2: \text{ 对应明纹} \end{cases}$

3° 相邻两明(暗)纹之间对应的厚度差: $\Delta d = \frac{\lambda}{2} (\frac{\lambda}{2n})$

明(暗)纹之间间距 $L \sin \theta = d \Rightarrow L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$

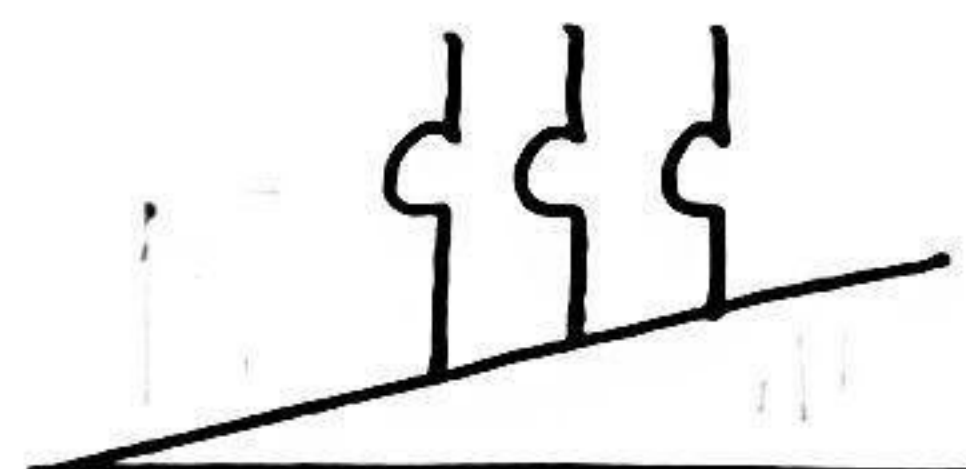
4° 复色光入射得彩色条纹 (红色d > 蓝色d)

$\begin{cases} \lambda \uparrow L \uparrow, \lambda \downarrow L \downarrow \\ \theta \uparrow L \downarrow \text{ 条纹变密} \\ \theta \downarrow L \uparrow \text{ 条纹变疏} \end{cases}$

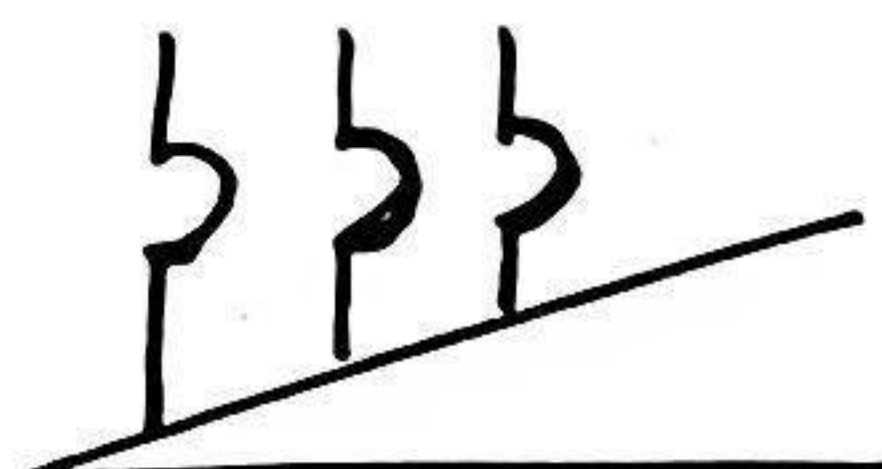
劈尖干涉的应用

1° 已知 λ 测 θ 求d ($d = N \frac{\lambda}{2n_1}$)

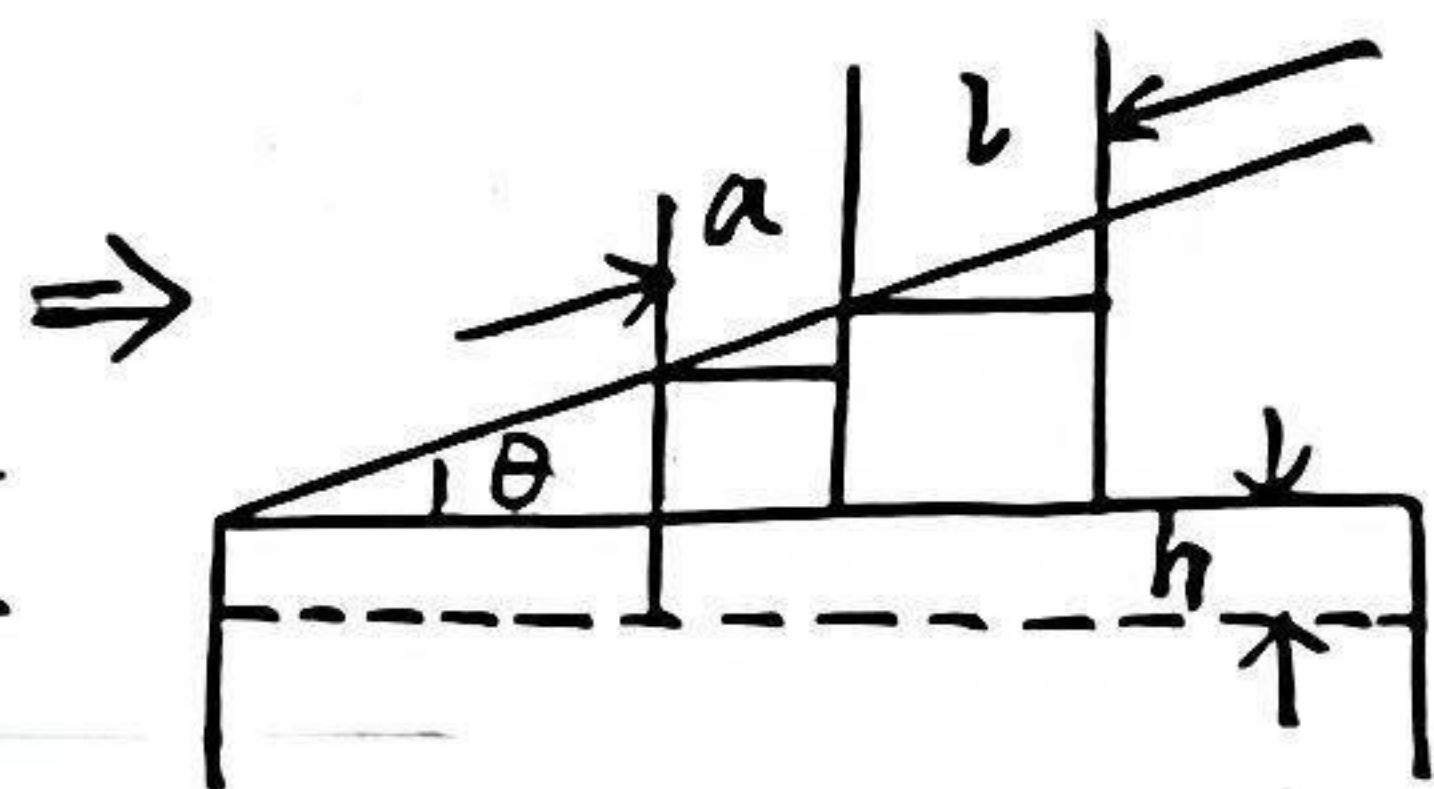
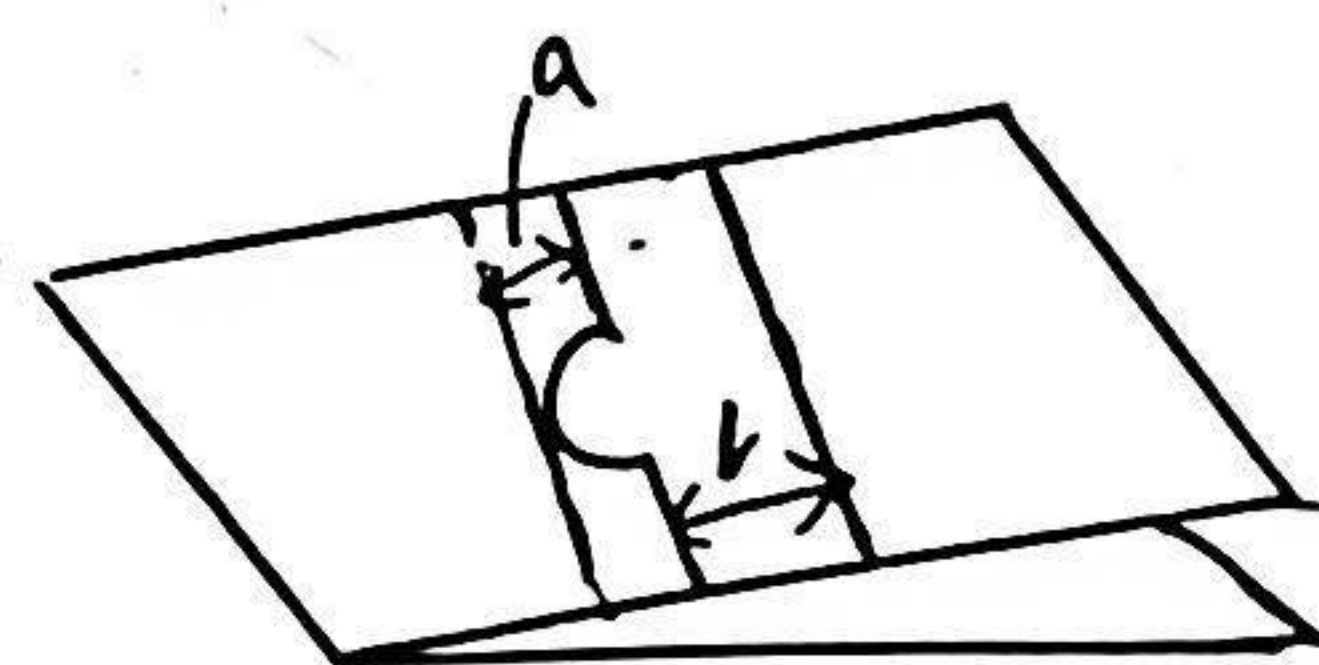
2° 检测工件的平整度



有“凹槽”



有“凸起”

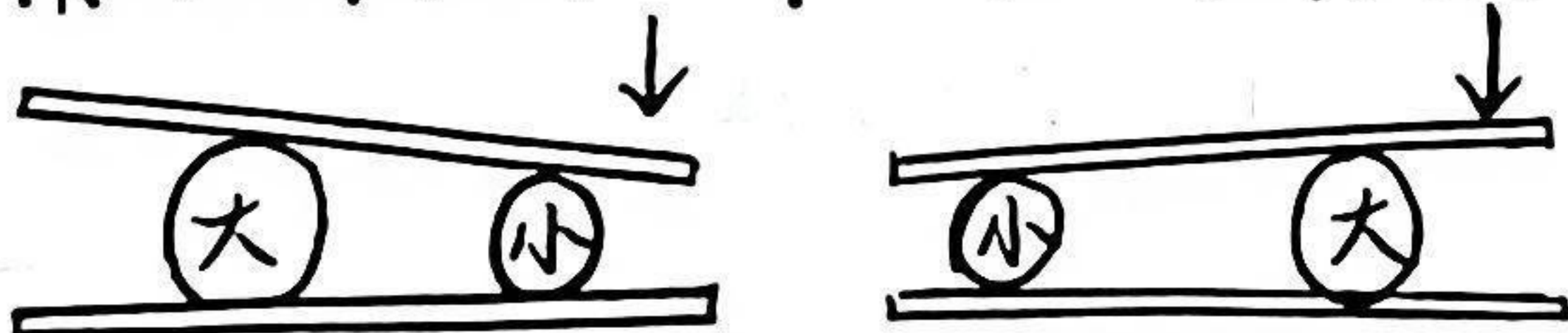


$$a \sin \theta = h$$

$$L \sin \theta = \Delta d = \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow h = \frac{a\lambda}{2L}$$

3° 用玻璃板判断两直径相差很小的钢珠

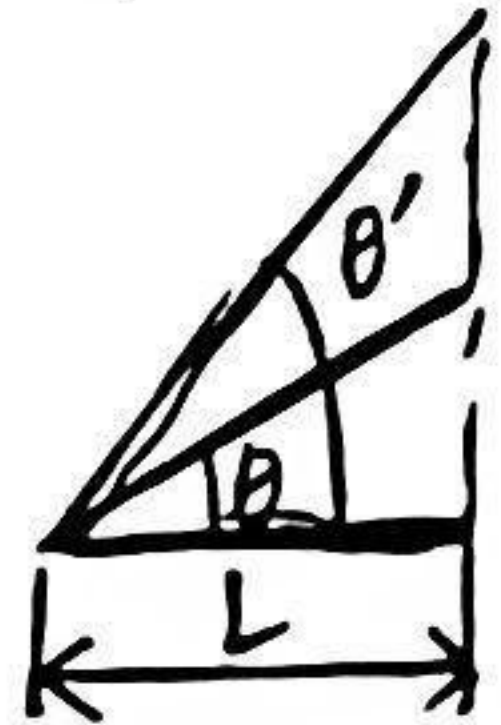


按压右边, 若 $\theta \uparrow L \downarrow$ 变密 $\Rightarrow$ 右小左大

若 $\theta \downarrow L \uparrow$ 变疏 $\Rightarrow$ 右大左小

复色光入射: 近红光一端小球直径更大

4° 劈尖角 θ 变大过程中, 条纹向左平移



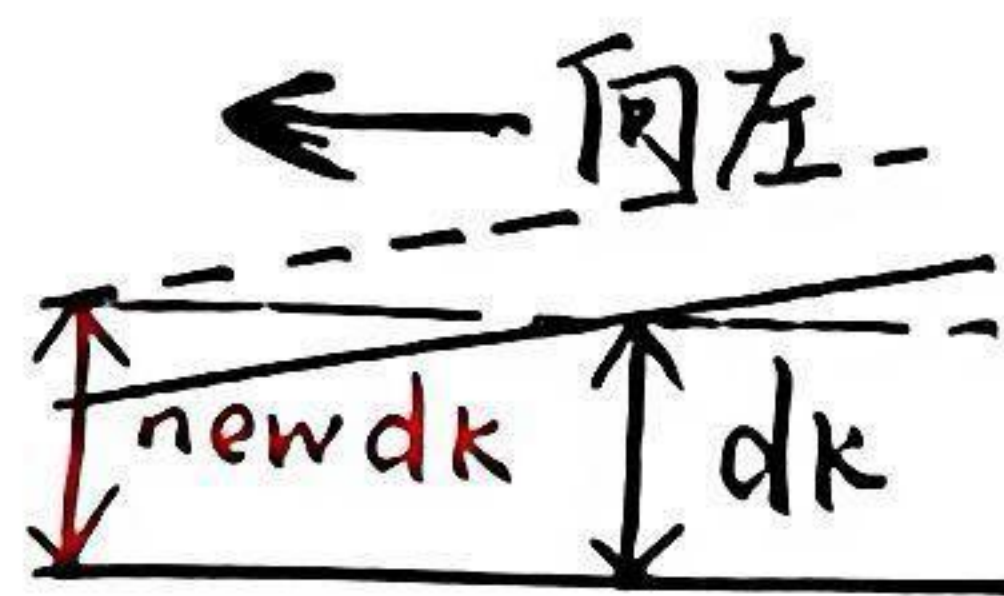
$$\theta = \tan \theta = \frac{dk}{L}$$

$$\theta' = \tan \theta' = \frac{dk+1}{L}$$

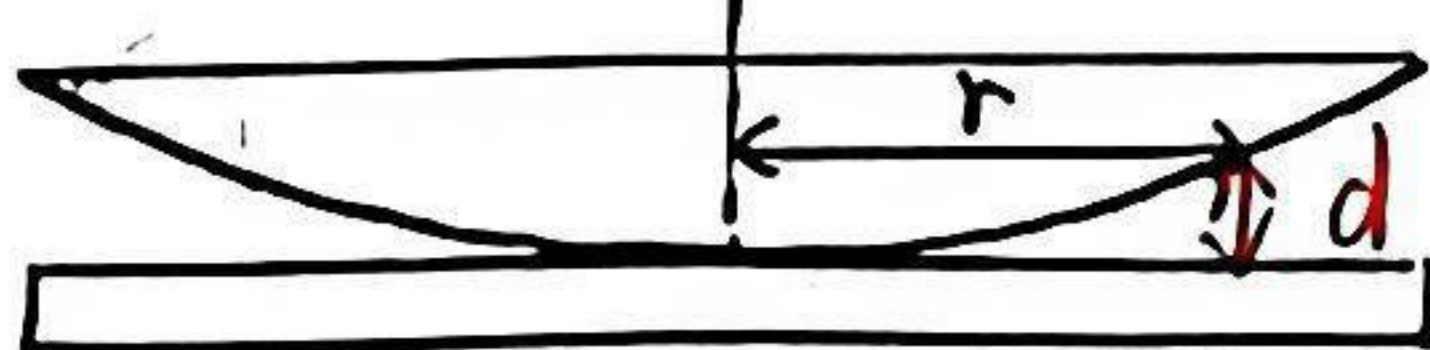
5° 劈尖上表面向上平移时, 条纹整体向左平移

(下)

(右)



(2) 牛顿环



$$\text{空气中 } 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1, 2, \dots \text{ 明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0, 1, 2, \dots \text{ 暗} \end{cases}$$

(透射光与之互补)

★ 中心(d=0)一定是暗纹, 且级别最低, 越往边缘, 条纹级别越高

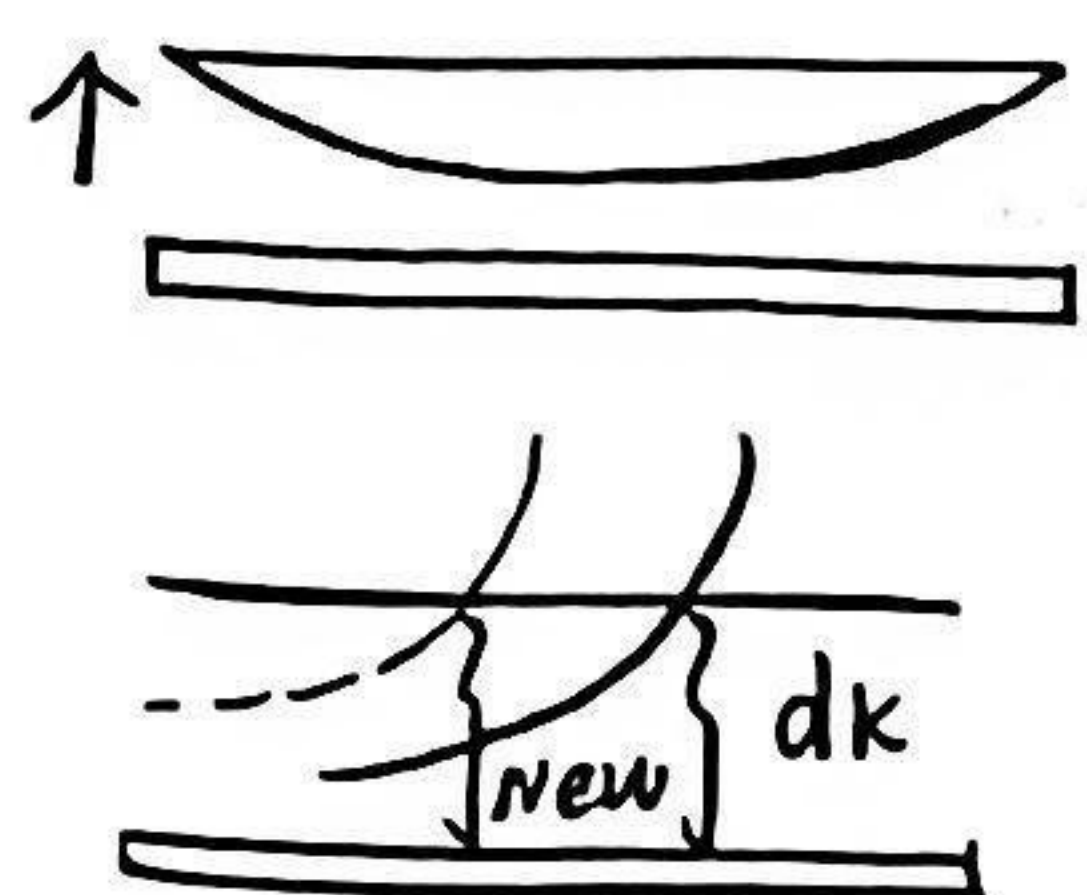
$$r_k = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} & k=1, 2, \dots \text{ 明} \\ \sqrt{kR\lambda} & k=0, 1, \dots \text{ 暗} \end{cases}$$

<区别等倾干涉>

相邻间距 $\Delta r_k \approx \sqrt{\frac{R\lambda}{4k}} \Rightarrow$ 中间疏, 两边密

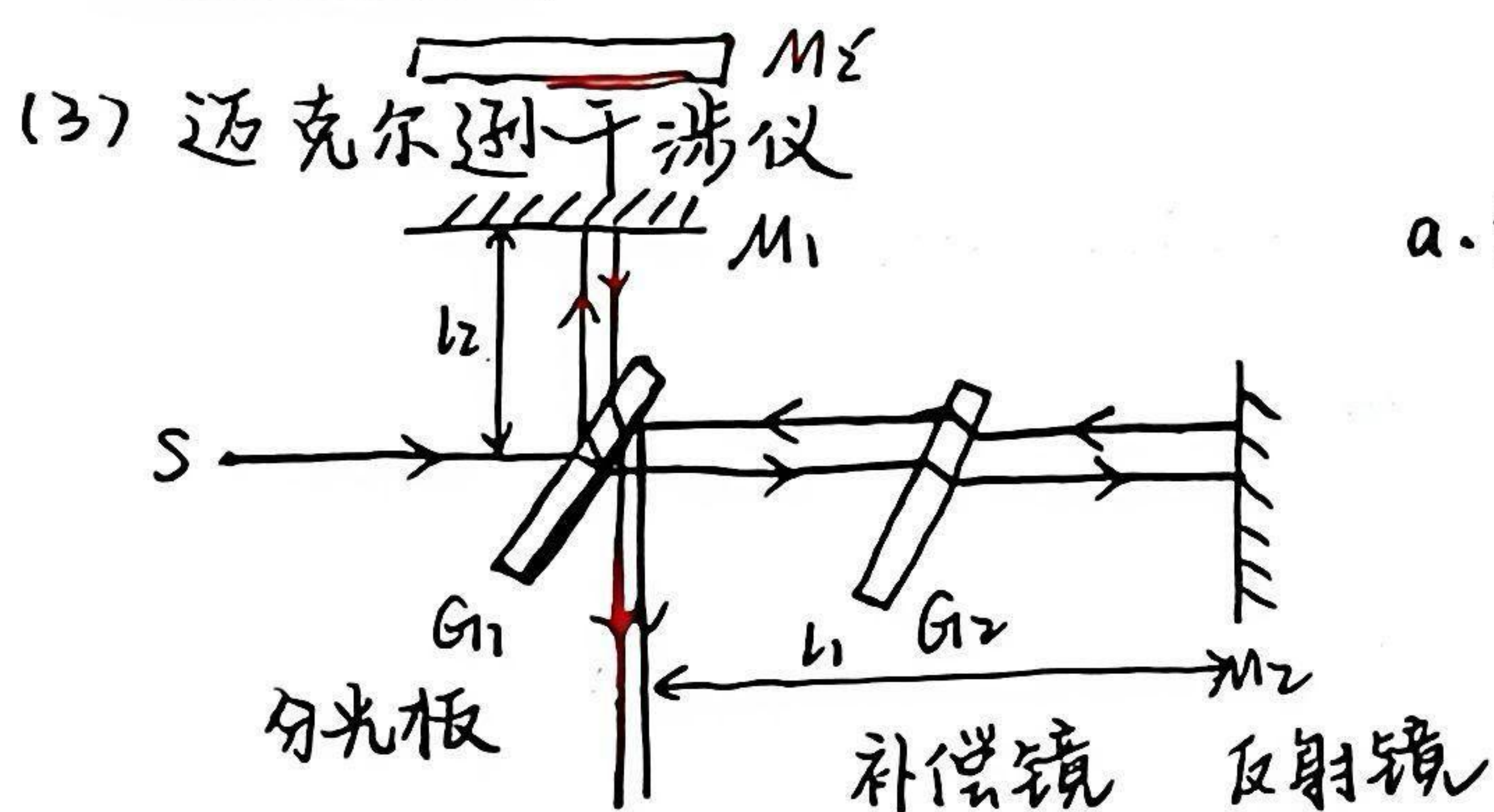
$$R \approx \frac{r_{mk}^2 - r_k^2}{m\lambda} \quad (\text{可由} R \text{ 求} \lambda)$$





透镜向上平移时, 环形条纹向中心收缩

若上移距离为 d , 则第 k 级暗环半径为 $r = \sqrt{k(k\lambda - 2d)}$

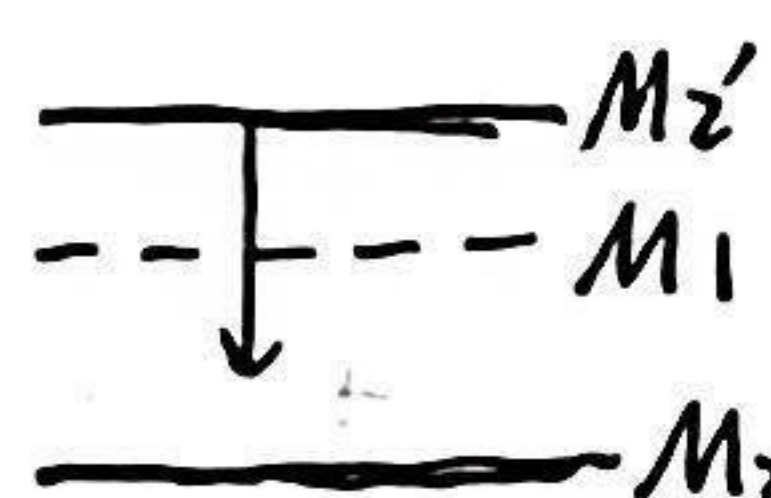


(3) 迈克尔逊干涉仪

a. 当 $M_1 \perp M_2$ 时 $M_2' \parallel M_1$ 形成 M_2' 厚度均匀薄膜

产生等倾干涉, 形成等倾条纹 ($\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$)

M_2 平移 Δd , $\delta = 2\Delta d = N\lambda \Rightarrow$ 移动了 N 条条纹



M_2' 从 M_1 上方移动到下方过程中:

等倾条纹先向内吞没, 再向外涌出

且由密 $\rightarrow$ 疏 (完全重合) 疏 $\rightarrow$ 密

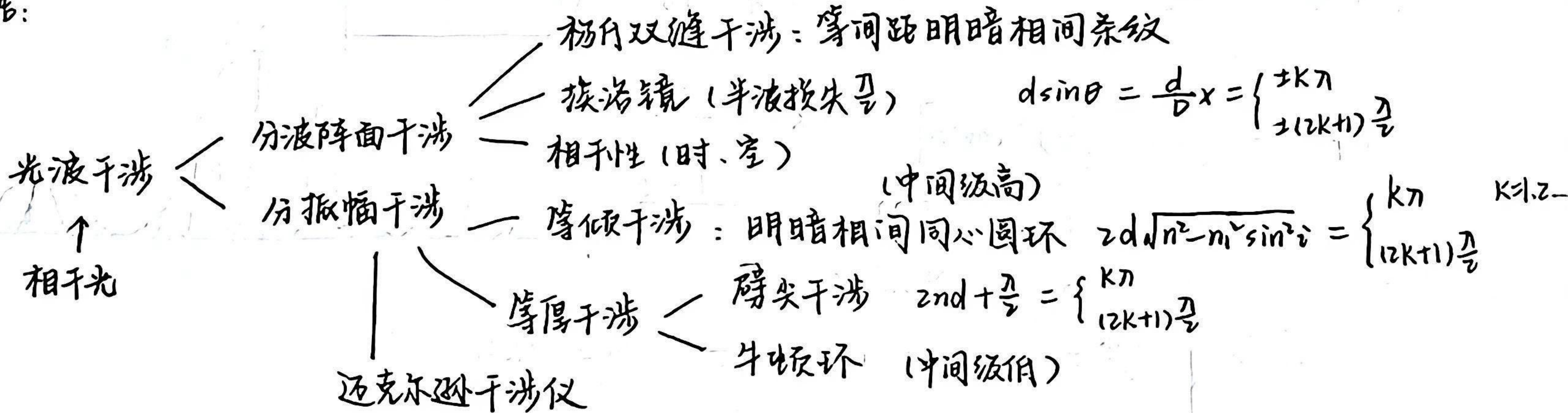
应用: 可测光的波长 $N \frac{\lambda}{2} = \Delta L \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta L}{N}$

可测介质折射率

b. 当 M_1 与 M_2 不垂直时 M_1, M_2 产生等厚干涉 (劈尖干涉)

M_2 平移 Δd $\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$ 干涉条纹移过 N 条

总结:

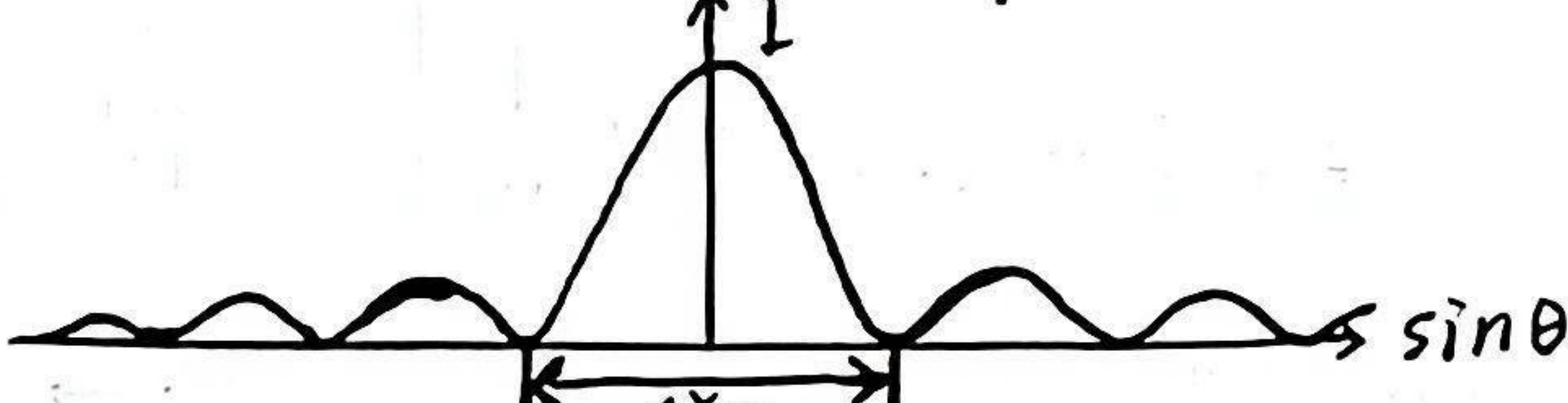
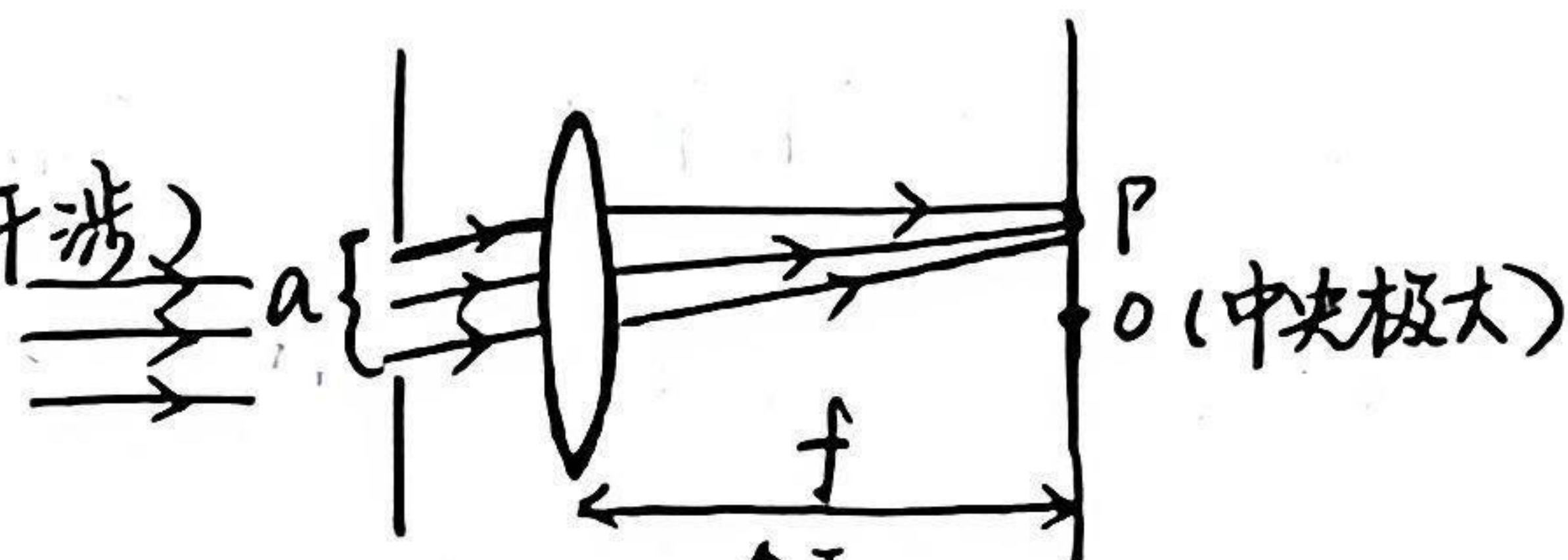


四. 光波的衍射

衍射: 光绕过障碍物偏离直线传播的现象 (无限子波叠加干涉)

1. 单缝衍射

单缝衍射因子



(1) P点光强 $I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$, $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

(2) 光强分布特点: (1) 屏上 θ 角相同处光强相同

(2) 中央主极大 $\theta=0, \alpha=0 \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1, I_{\theta=0} = I_0 = I_{\max}$ (零级衍射斑)

线宽度 $\Delta x = 2f \frac{\lambda}{a}$ $a \sin \theta = 0$ 半角宽 $\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$ 线亮度 $\Delta x_0 = 2f \frac{\lambda}{a}$

明暗条纹位置分布

(3) 衍射极小条件: $\sin \alpha = 0$ ($\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi$) $I_\theta = 0$ 出现暗条纹

$a \sin \theta = \pm k\lambda$, $k=1, 2, \dots$

(4) 衍射次级大 $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ (明纹)

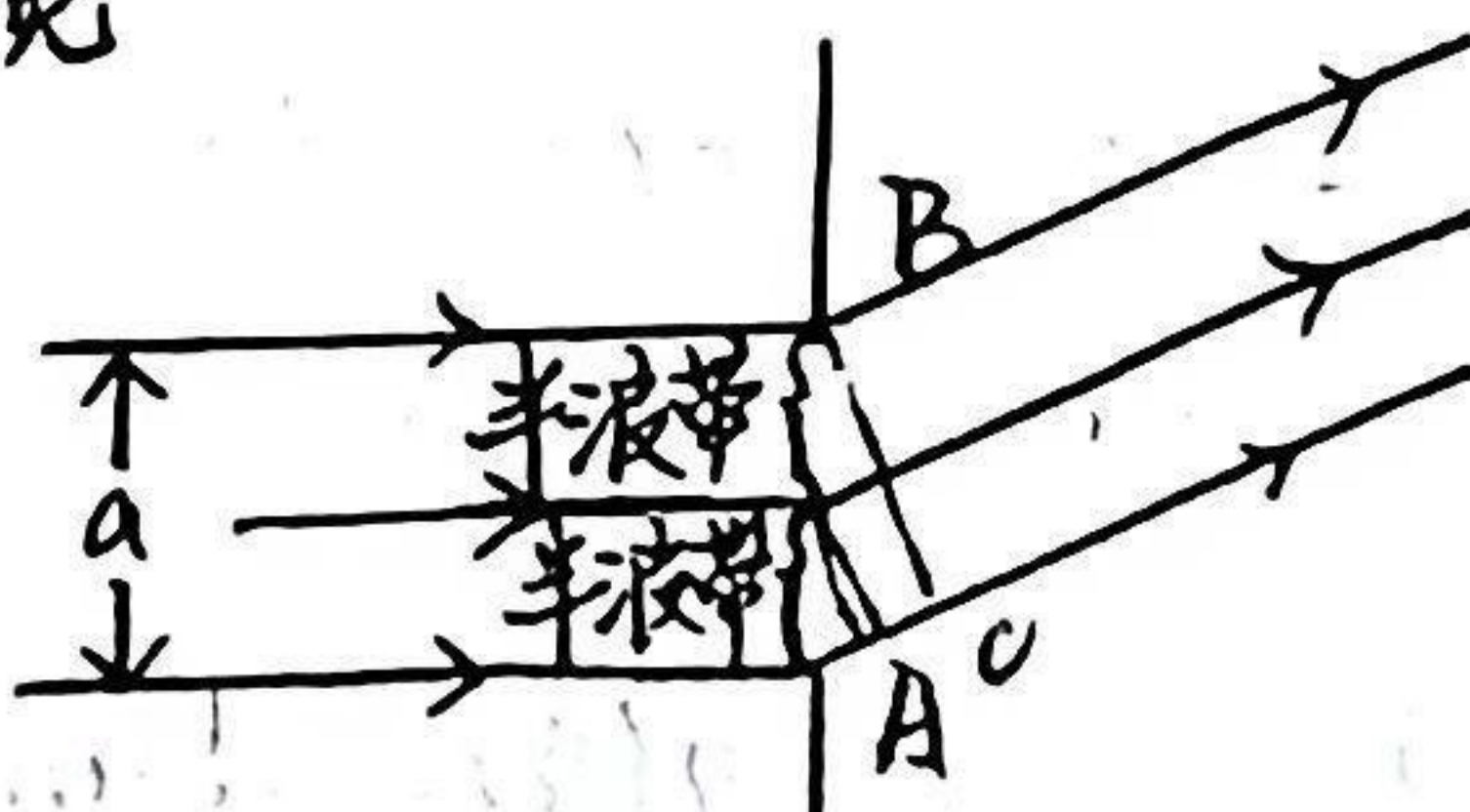
(3) 条纹特点: (1) 波长越长, 条纹宽度越宽

(整个装置放入水中, 图样向中央收缩, 条纹宽度变小)

(2) 缝宽越小, 条纹宽度越宽

? 如何确定明暗条纹的位置 — 半波带法

P点干涉情况由AC间半波倍数决定



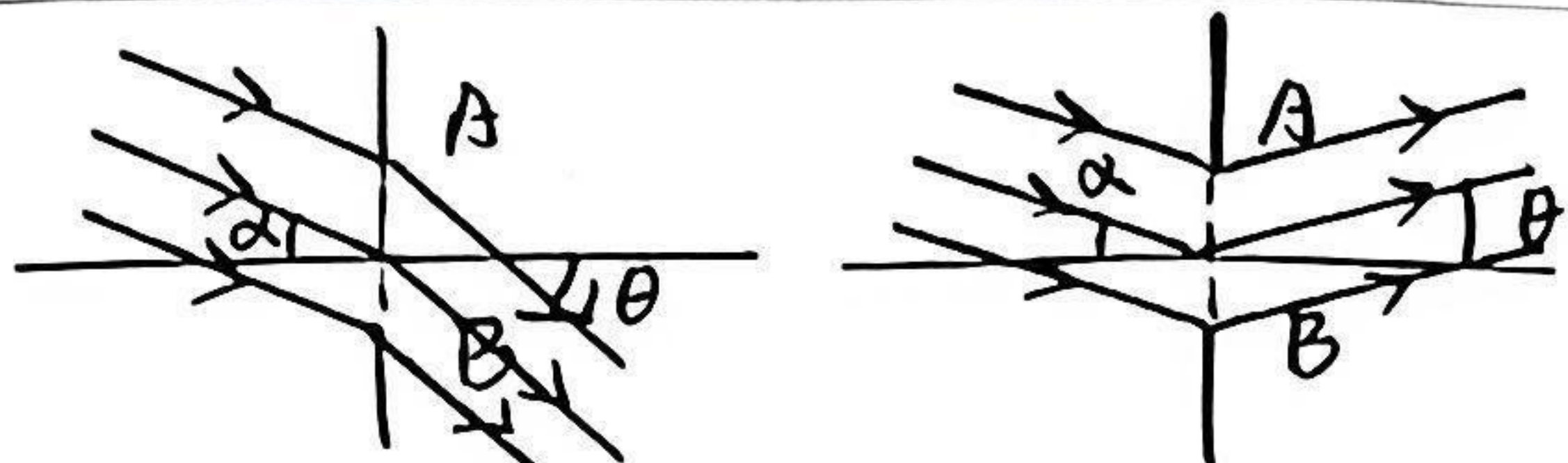
$AC = a \sin \theta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$ 暗纹

$(2k+1) \frac{\lambda}{2}$ 明纹

可分成 $2k+1$ 个半波带

4. 分辨率和圆孔衍射

(4) 平行光斜入射



$$\delta = a(\sin\theta \pm \sin\alpha)$$

$$= \begin{cases} \pm k\pi & \text{暗纹 异侧取“-”} \\ \pm(2k+1)\frac{\pi}{2} & \text{明纹中心 同侧取“+”} \end{cases}$$

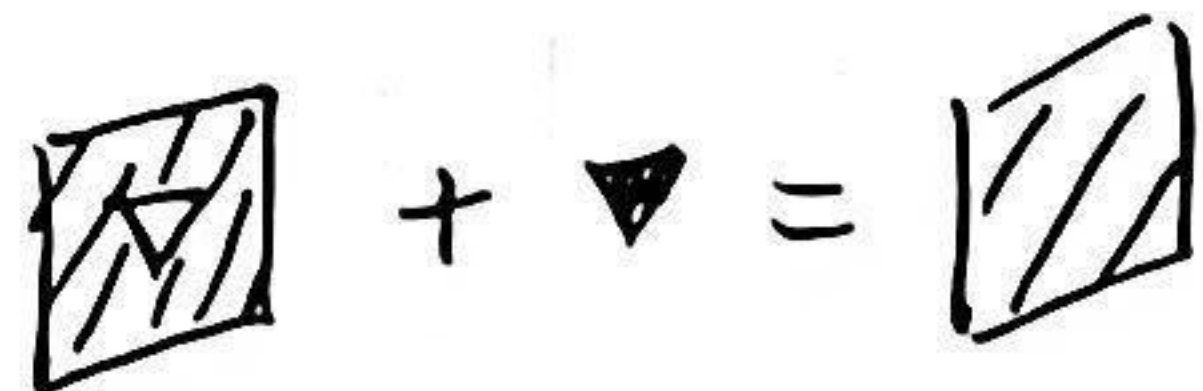
中央明纹: $\sin\theta = \sin\alpha$

条纹将向下平移

(5) 缝的位置上下移动 $\Rightarrow$ 不影响衍射图样 (水平移动也无影响)

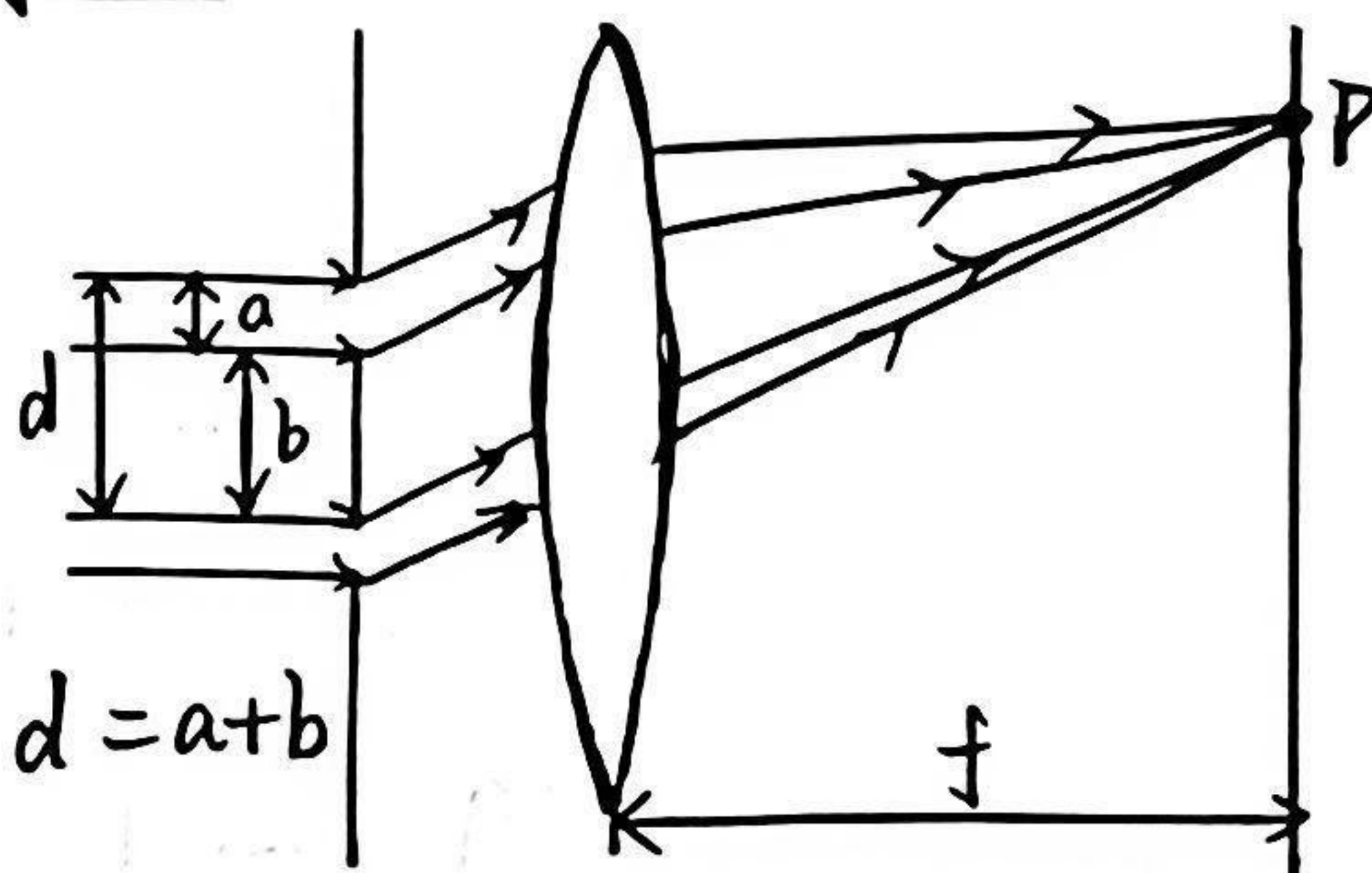
透镜L上下移动 $\Rightarrow$ 图样沿L移动方向作等距离平移

(6) 巴俾涅原理



利用互补法测量细丝/薄片的尺寸

(7) 应用: 间隙衍射传感器



2. 双缝衍射与干涉

双缝衍射是单缝衍射对双缝干涉的调制
定强度 定位置

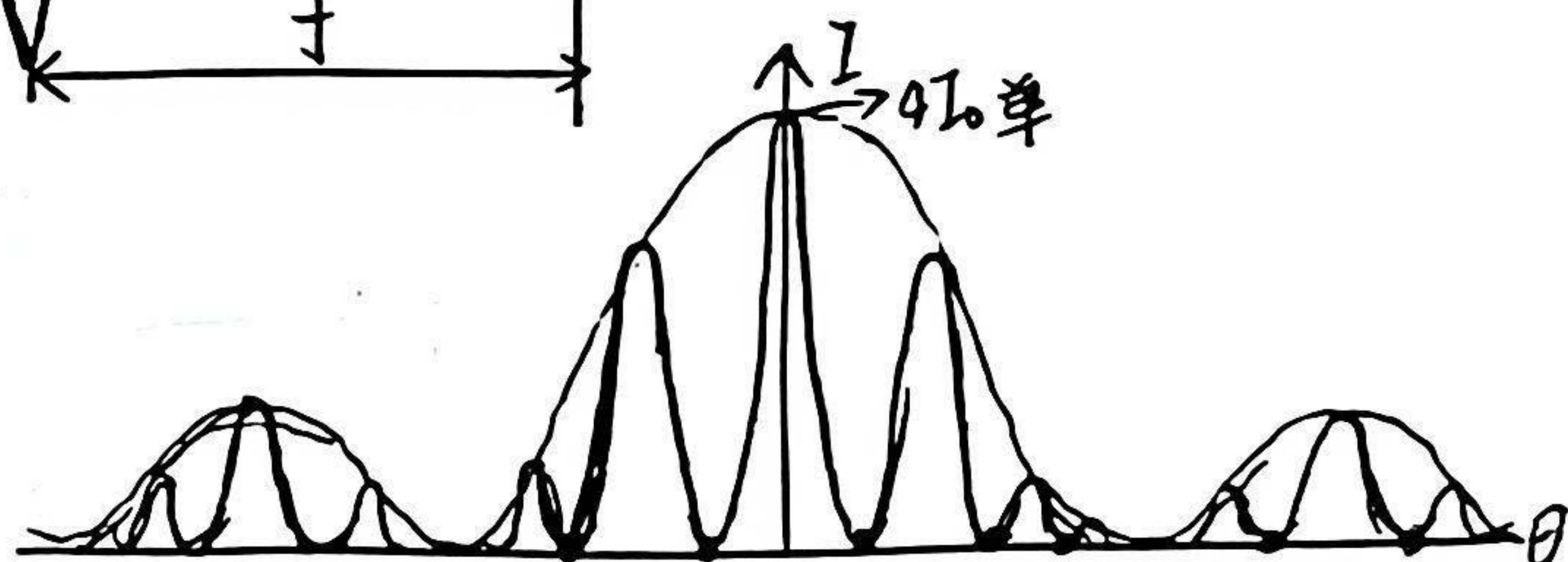
(1) 光强分布

$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2\beta$$

衍射因子 干涉因子

$$\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$



1° 当 $\theta = 0, \alpha = 0, \beta = 0, I = I_0$ 对应中央极大

2° 光强极小情况 $\begin{cases} \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 0 \rightarrow \alpha = \pm k\pi \rightarrow a \sin\theta = \pm k\lambda \\ \cos\beta = 0 \rightarrow \beta = \pm(2k'+1)\frac{\pi}{2} \rightarrow d \sin\theta' = \pm(2k'+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$

$\theta' < \theta$

干涉极小间距更小

∴ 屏上呈现条纹位置由干涉因子确定

3° 相邻极小之间有极大 $\cos^2\beta = 1 \rightarrow \beta = \pm k\pi \rightarrow d \sin\theta = \pm k'\lambda, k' = 0, 1, 2 \dots$ (干涉极大)

但若同时有 $a \sin\theta = \pm K\lambda$ (衍射极小) $\rightarrow$ 缺级

缺级现象 $k' = k \frac{d}{a}$

中央明纹包线中有 n 条明纹 $\Rightarrow n = 2(k-1) + 1 = 2k-1 \Rightarrow k \geq \frac{d}{a} > k-1$

说明: 若 $a \ll \lambda$ 则 $\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda} \rightarrow 0$. 双缝衍射强度分布情况 $\rightarrow$ 杨氏双缝干涉强度分布情况

3. 多缝衍射 (衍射光栅)

△ 复色光栅 — 色散 (外蓝内红)

光栅常数 $d = a + b$

多缝衍射因子

$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta} \right)^2$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

单缝调制的结果

光强分布 (1) 明纹 (主极大) 条件: $d \sin\theta = \pm k\lambda$ 光栅公式, $k = 0, 1, 2, \dots$ 中央为亮线

(2) 暗纹 (干涉极小) 条件: $\sin\beta \neq 0, \sin N\beta = 0$ 相邻主极大之间有 $N-1$ 个暗纹

∴ 相邻明纹间有 $N-1$ 个极小, $N-2$ 个次极大 $d \sin\theta = \pm(k + \frac{m}{N})\lambda, m = 1, 2, 3, \dots, N-1$

(3) 相邻主极大之间有 $N-2$ 个次极大

Tips: 斜入射可观察到

缺级现象 $k' = k \frac{d}{a}$ (k' 为缺级)

最高级次 $d \sin\theta = \pm k\lambda, |k_{\max}| < \frac{d}{\lambda}$

更高极次主极大

4. 分辨率和圆孔衍射

• 光栅分辨率 $R = kN$

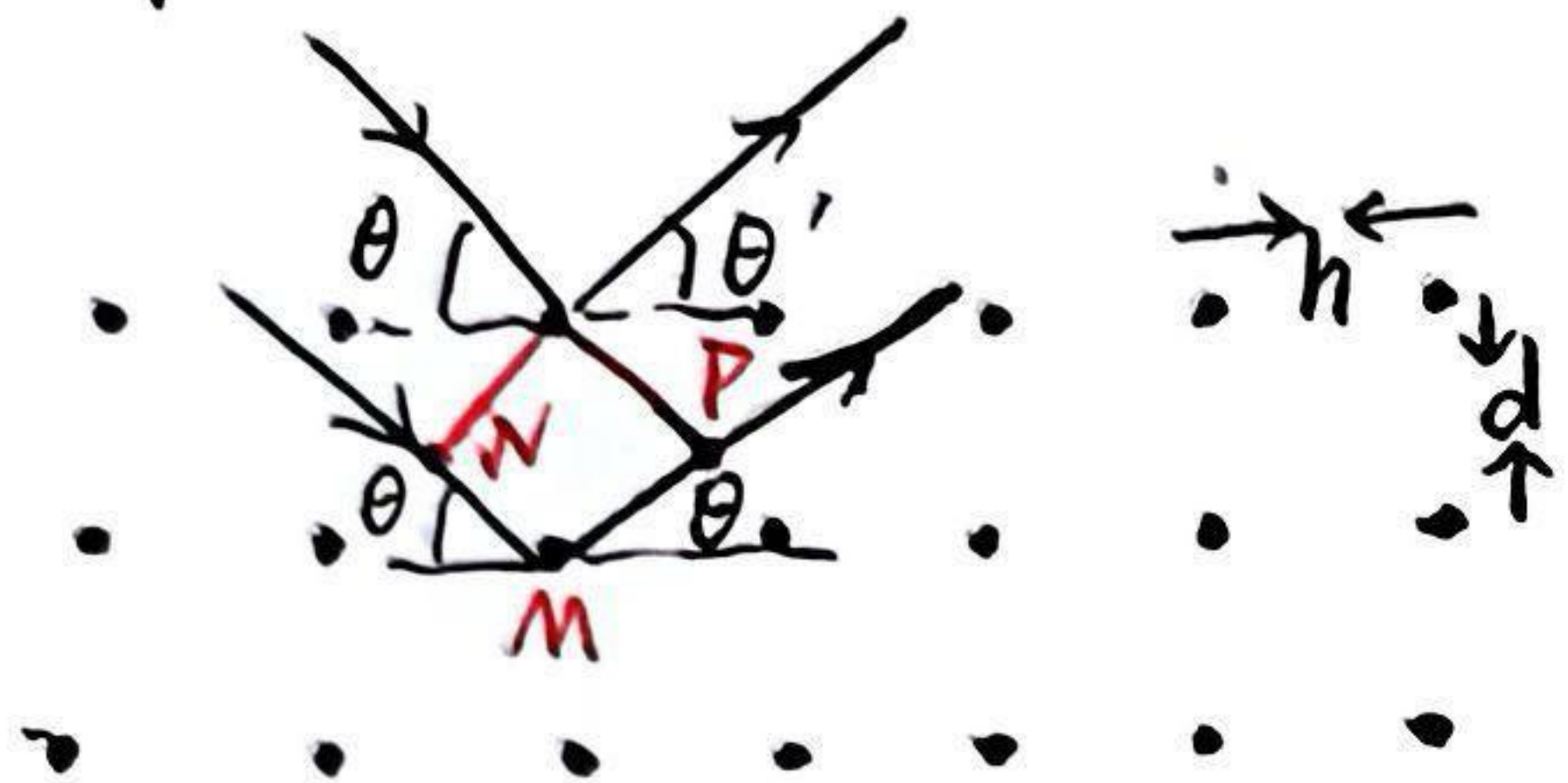
• 圆孔衍射：第一级极小为 $D \sin \theta = 1.22 \lambda$ (D 为通光孔直径)

中央亮斑角半径 $\theta_1 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$ (最小分辨角)

“爱里斑”半径 $r = 1.22 f \frac{\lambda}{D}$ (f : 会聚透镜焦距)

$$\text{分辨率 } R = \frac{1}{\Delta \varphi} = \frac{D}{1.22 \lambda}$$

5. 布拉格公式 (X 射线衍射)



同一晶面上 (点间干涉) $\delta = h(\cos \theta - \cos \theta') = n\lambda \quad n = 0, 1, 2, \dots$

不同晶面上 (面间干涉) $2d \sin \theta = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$

$$\delta = MN + MP$$

五. 光波的偏振

横波独有: 偏振现象 (振动方向对于传播方向的不对称性)

1. 光的偏振状态

(1) 线偏振光: 光矢量只沿一个方向振动

可沿两垂直方向分解 $\rightarrow \uparrow \uparrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

(2) 自然光: 等距离分布, 都不占优势 $\rightarrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 彼此间无固定相位关系, 方向任意的光

(3) 圆偏振光: 可分解为两振动方向垂直, 振幅相等, 位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 的线偏振光

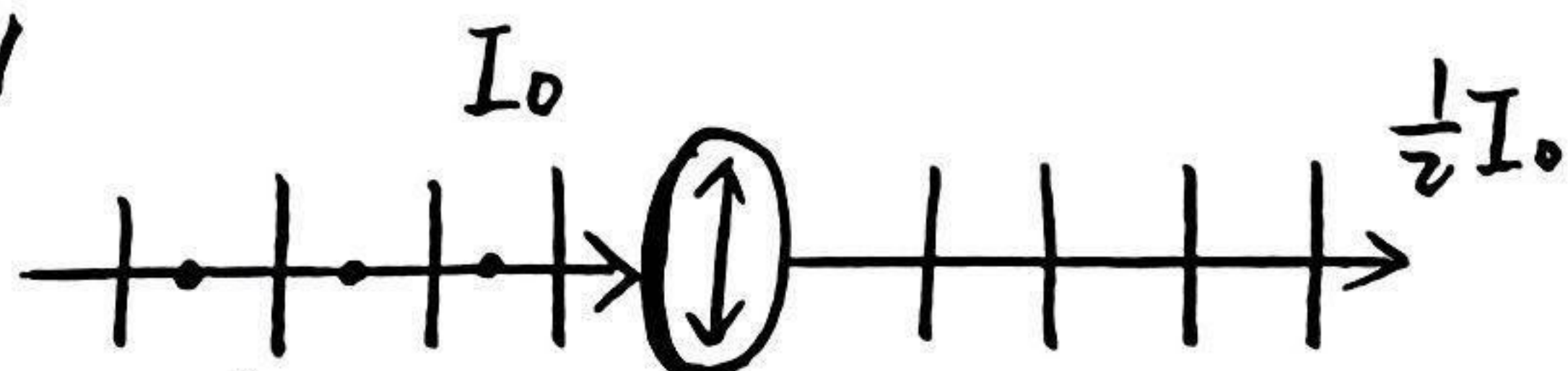
(4) 椭圆偏振光: 振幅不相等, 位相差一定 ($0 \sim \pi$)

(5) 部分偏振光: 有一个方向占优势 $\rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ (各个方向都有)

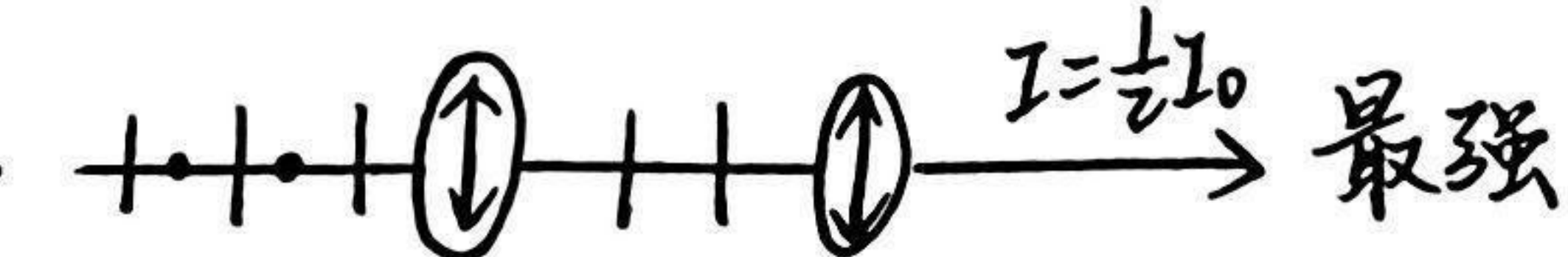
2. 马吕斯定律

(1) 偏振片 (二向色性) 有一定偏振化方向 $\updownarrow$

(2) 起偏: 由自然光获得线偏振光的过程

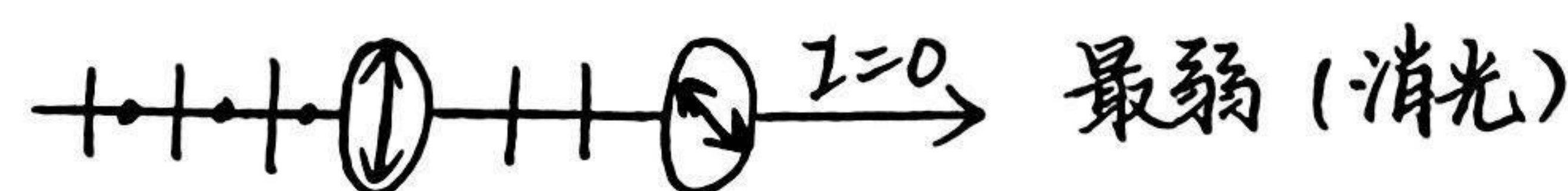


检偏: 线偏振光的检验



最强

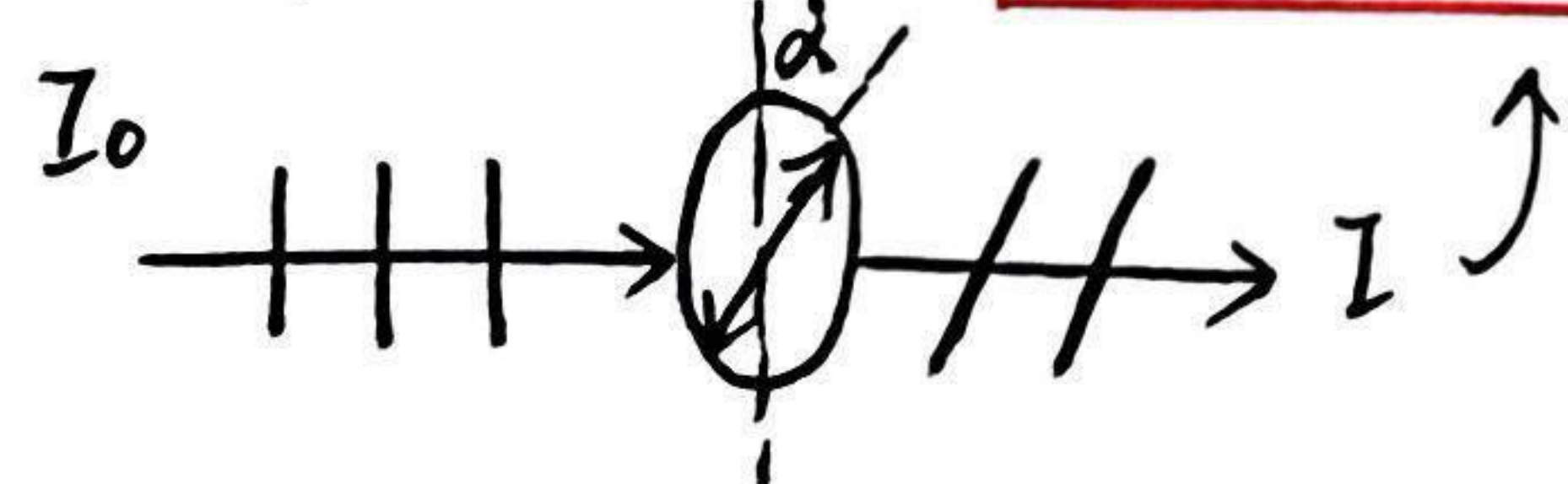
检偏器旋转一次出现



最弱 (消光)

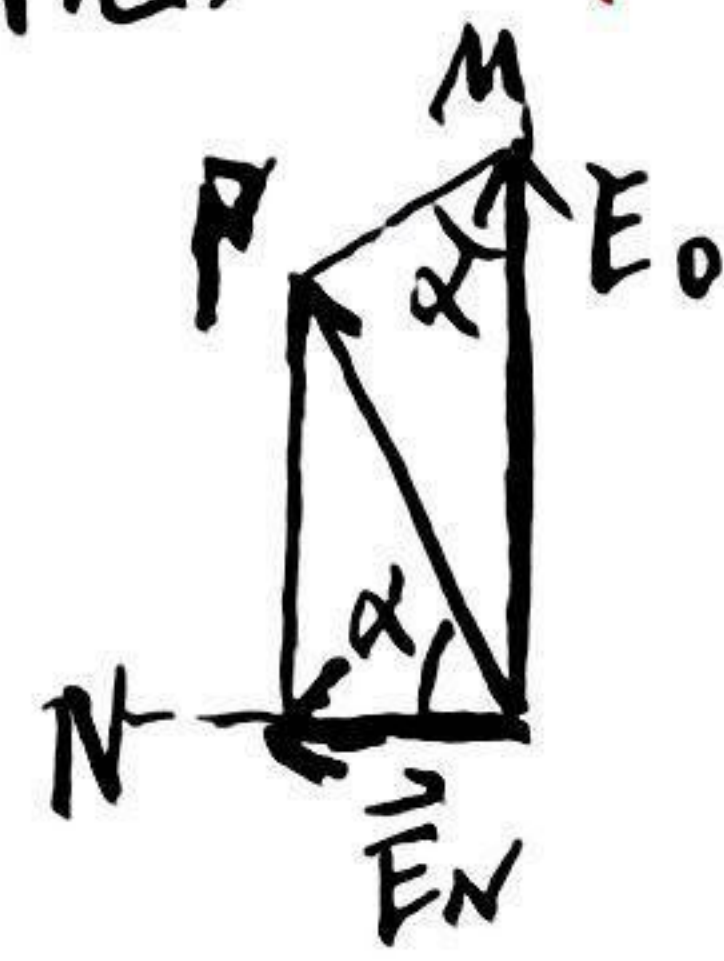
两次最强, 两次消光

(3) 马吕斯定律: $I = I_0 \cos^2 \alpha$



$\alpha = 0, I = I_{\max} = I_0$

$\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, I = 0$ 消光

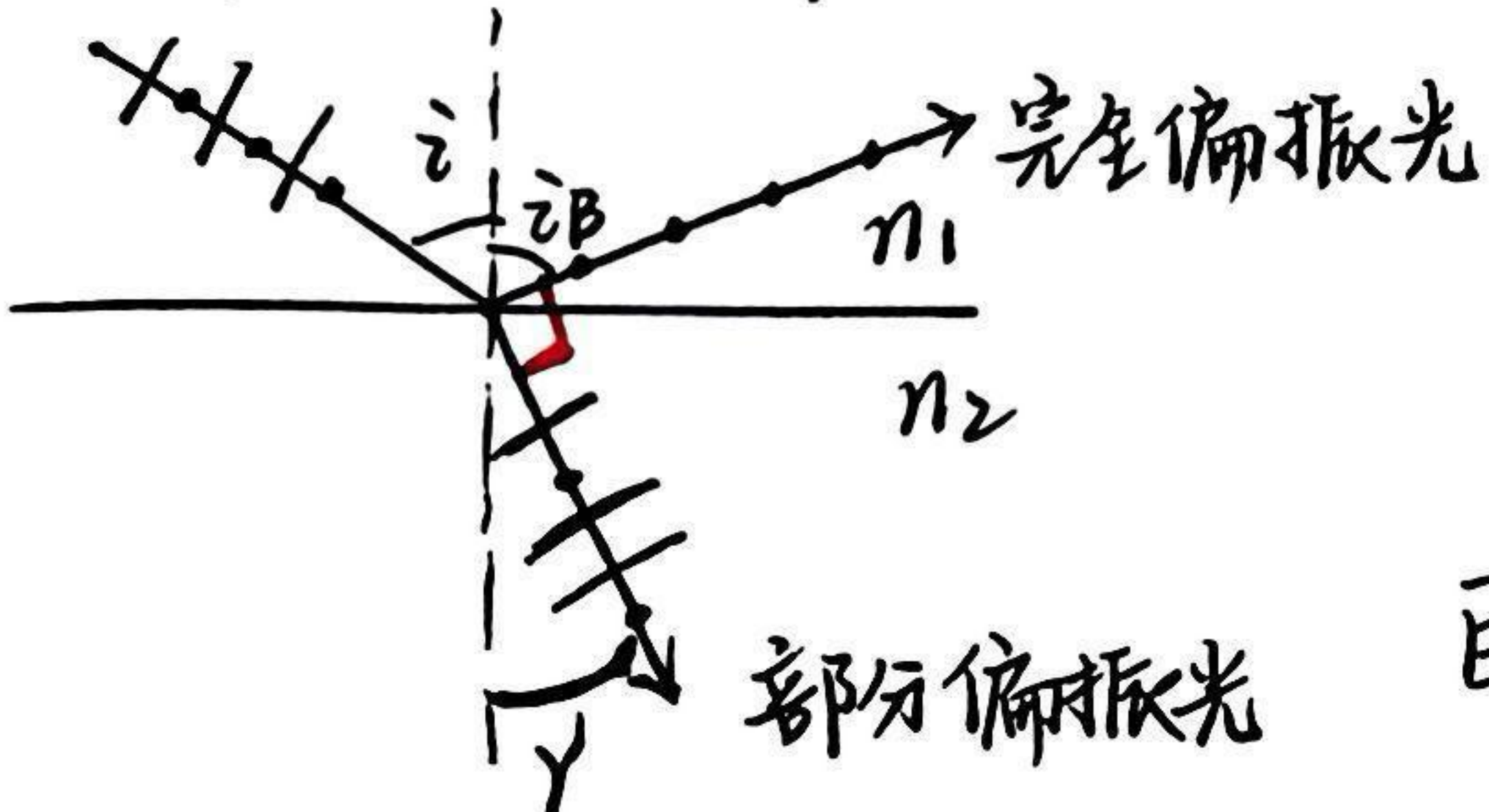


至少经过 2 块偏振片, 方向变 90°

$$E_N = E_0 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} E_0 \sin 2\alpha$$

$$I = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\alpha \quad (I_{\max} = \frac{1}{4} I_0)$$

3. 布儒斯特定律: $i = i_B$ 时反射光为完全偏振光, i_B 为起偏角 (布儒斯特角)



定律: $i_B + \gamma = \frac{\pi}{2}$

$$\text{实质} \downarrow \quad \tan i_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (i_B = \tan^{-1} \frac{n_2}{n_1})$$

E 的平行分量在 i_B 角入射时, 不反射全部透射

应用:

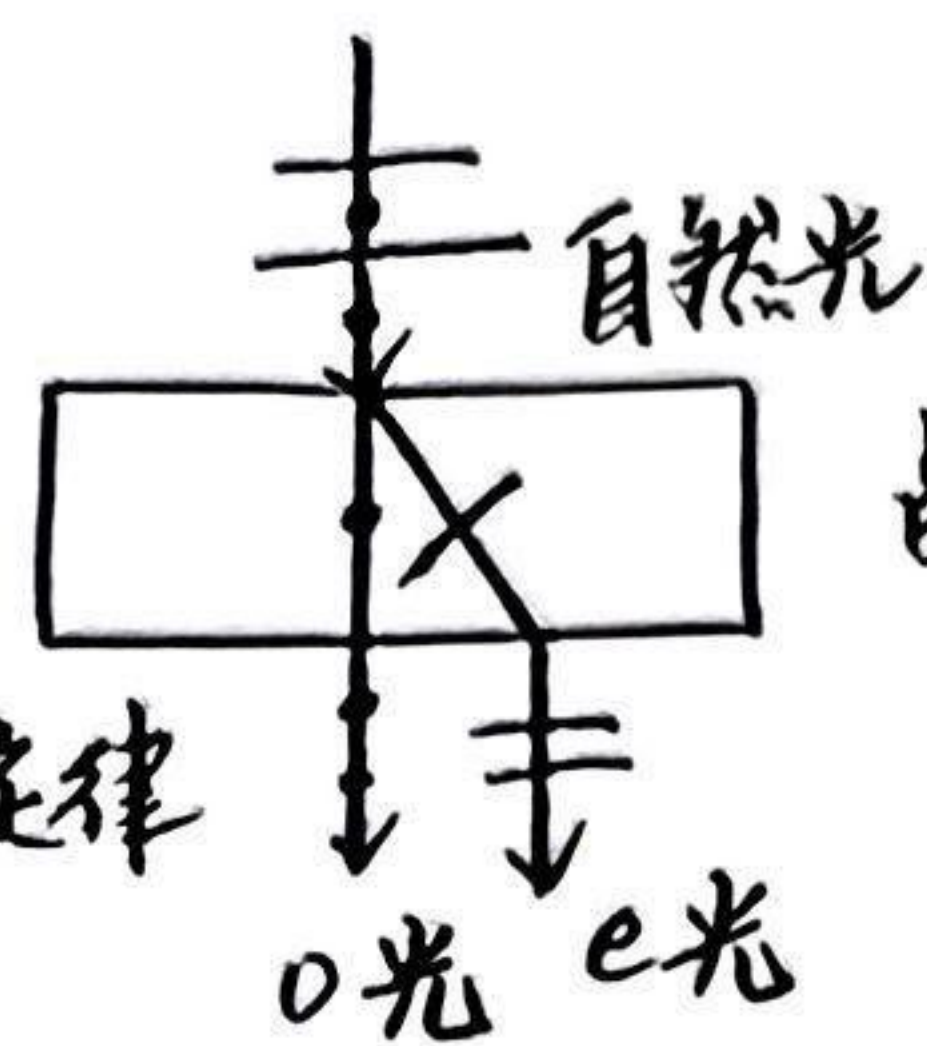
利用玻璃片堆从透射光中可获得较强线偏振光。

六、双折射 (余画)

1. 产生原因: 晶体对两光束有不同折射率 (n_o, n_e)

二者振动方向相互垂直
均为线偏振光

不遵循折射定律



晶体 (方解石)

o光: 各向同性
e光: 各向异性

2. 补充概念 ① 晶体光轴: 沿此方向 o、e 光速度相同, n_o, n_e 相同, 不发生双折射

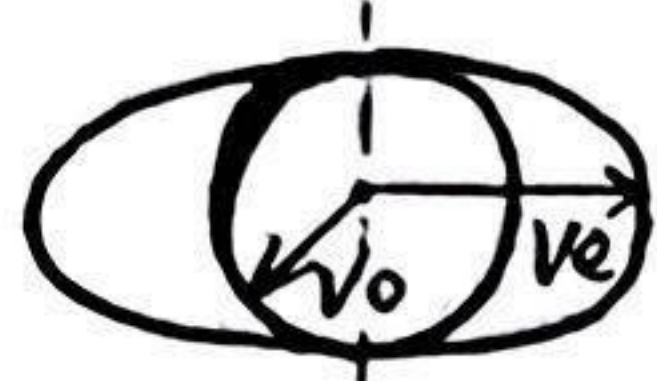
② 主截面 (法线 + 光轴)

③ 主平面 (光线 + 光轴) o、e 光主平面不一定相同

o 光振动方向 $\perp$ o 光主平面

e 光振动方向 $\parallel$ e 光主平面

④ 负晶体



3. 几种情况:

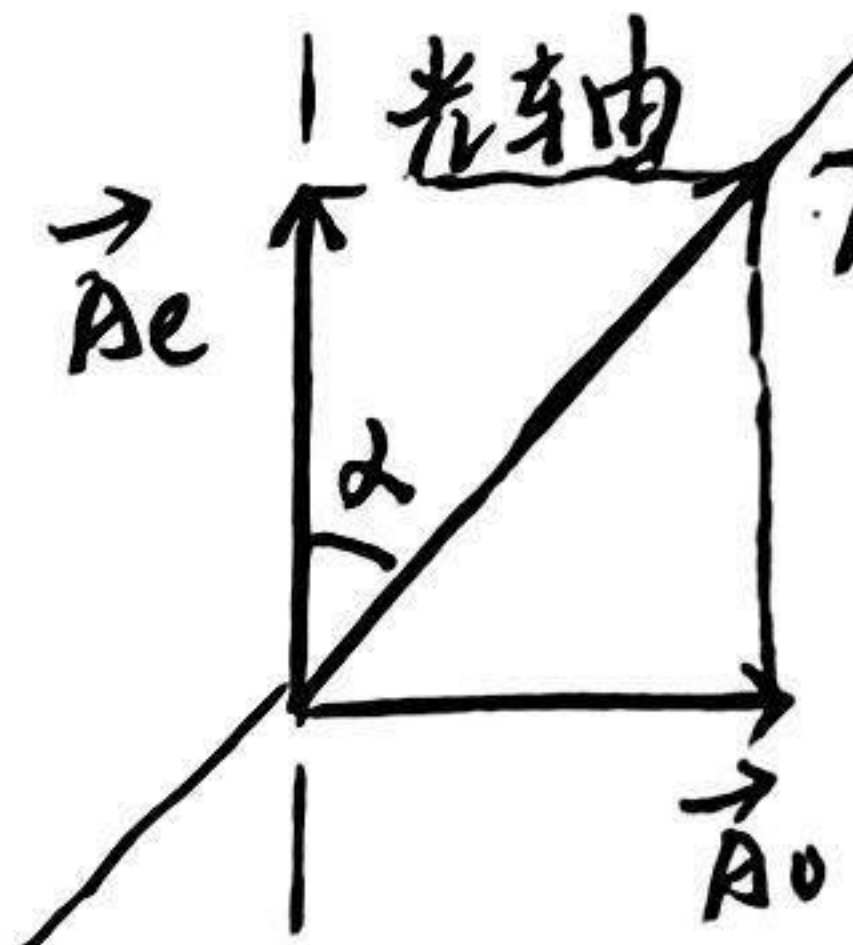
光轴 $\parallel$ 刀射面 与界面相交一定角度	光轴 $\parallel$ 刀射面 $\parallel$ 界面	光轴 $\parallel$ 刀射面 与界面垂直	光轴垂直于刀射面 与界面平行
o、e 光分开, 主平面仍重合 e 光仍在刀射面内	o、e 光主平面重合, 振动 $\perp$ (垂直刀射: o、e 不分开 V 不同) (斜刀射: o 偏离 e)	主平面重合, 振动方向垂直 (垂直刀射: o、e 不分开 V 相同) (斜刀射: o 偏离 e)	o、e 光与刀射面交线 均为圆, (与主截面垂直)

4. 利用双折射得到线偏振光

尼科尔棱镜: 出射 e 光

格兰-汤姆逊棱镜: 出射 o 光

5. 液晶片 - 相位延迟片 (o、e 光不可分开但有光程差)



$$A_o = A \sin \alpha$$

$$A_e = A \cos \alpha$$

$\alpha = 45^\circ$ 出射圆偏, $\alpha = 0^\circ$ 与 e 对应线偏, $\alpha = 90^\circ$ 与 o 对应线偏

圆偏/椭圆偏振光经过 $1/4$ 波片后, 两垂直成分位相差为 $k\pi$, 出射线偏振光

自然光/部分偏无变化

获得椭圆偏振光途径: 线偏经过 $1/4$ 波片

$$\frac{1}{4} \text{ 波片 } |\Delta\phi| = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{1}{2} \text{ 波片 } |\Delta\phi| = \pi$$

$$\text{全波片 } |\Delta\phi| = 2\pi$$

$$[\Delta\phi = (n_o - n_e) d \cdot \frac{2\pi}{\lambda}]$$

☆☆ 用一个偏振片及一个 $\frac{1}{4}$ 波片区分五种偏振光

(1) 首先用一个偏振片、旋转一周看光强变化情况

光强不变 $\rightarrow$ 自然光
圆偏

光强变 $\rightarrow$ 有消光 $\rightarrow$ 线偏振光
无消光 $\rightarrow$ 椭圆偏
部分偏

(2) 对未分清的情况加 $\frac{1}{4}$ 波片在偏振片前面再次区分



看 I 情况

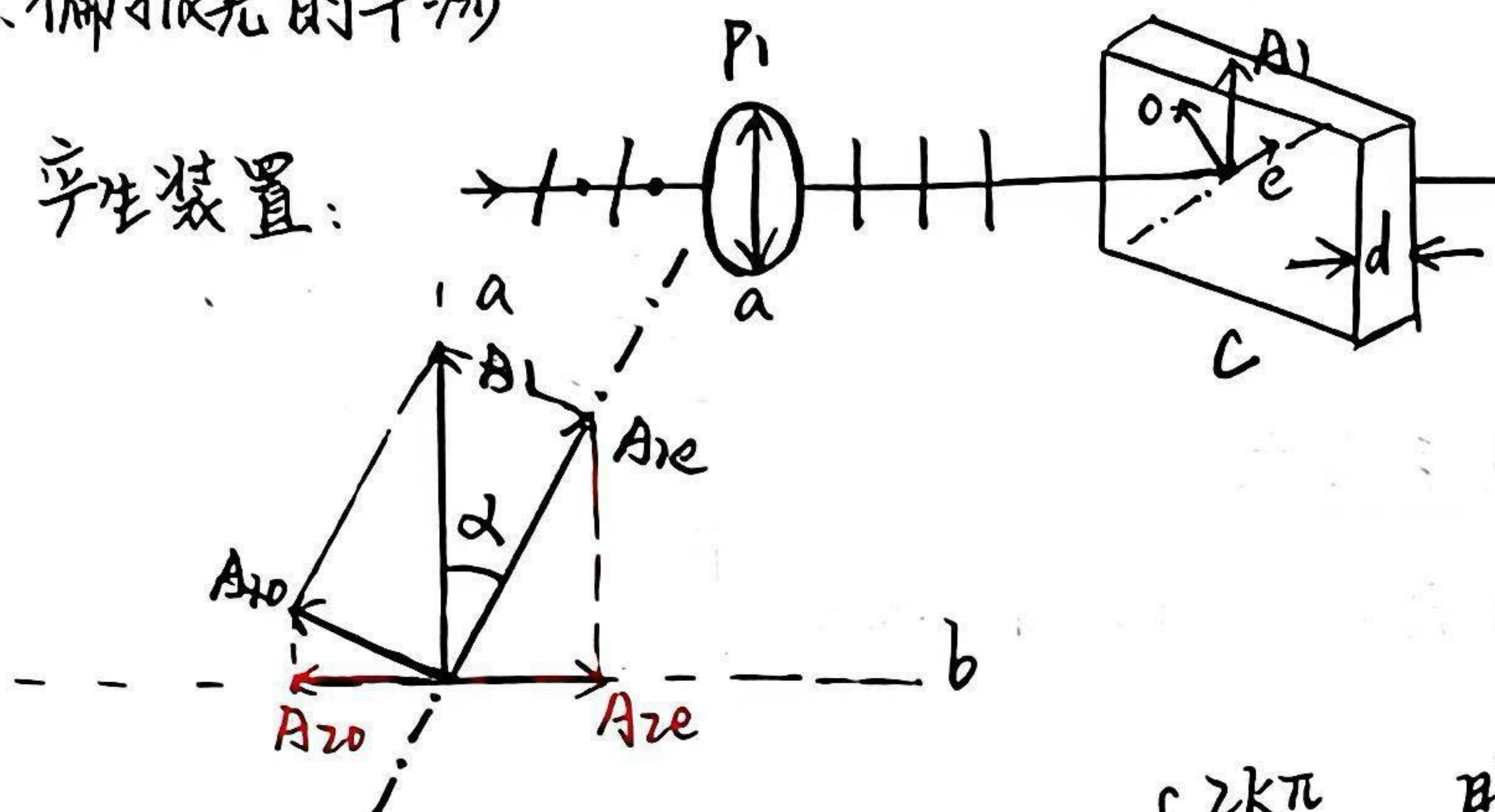
光强仍不变 $\rightarrow$ 自然光
光强变有消光 $\rightarrow$ 圆偏

光强变无消光 $\rightarrow$ 部分偏 $\frac{1}{4}$ 波片
光强变有消光 $\rightarrow$ 椭圆偏

注：用偏振片找到 $I_{\max}$ 方向，将波片光轴转至此方向，然后按上述方法区分

七、偏振光的干涉

产生装置：



P_1, P_2 偏振化方向相互垂直

附加位相差使 o、e 光满足干涉条件

(仅通过 c 之后 o、e 光振动方向垂直、不相干)

$$\Delta\varphi_{\text{总}} = (n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda} + \pi = \begin{cases} 2k\pi & \text{明纹} \\ (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=1, 2, 3, \dots$$

$$\Rightarrow (n_o - n_e)d = \begin{cases} \frac{(2k-1)\frac{\lambda}{2}}{k\pi} & \text{明纹} \\ & \text{暗纹} \end{cases}$$

若 P_1, P_2 平行放置 $\Delta\varphi_{\parallel} = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_e - n_o| = \begin{cases} 2k\pi & \text{明} \\ (2k+1)\pi & \text{暗} \end{cases}$

实验：显色偏振 $\rightarrow$ 红消显绿
蓝消显黄

第十三章总结

光 $\rightarrow$ 光程 $r = \sum n_i l_i$

光程差 $\Delta r = \delta = n_2 l_2 - n_1 l_1$

干涉条件 (相干性) $\Delta r = \begin{cases} k\lambda & \text{相长} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{相消} \end{cases} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(分波阵面)

光的干涉 $\rightarrow$ 杨氏双缝干涉 $\Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

半波损失 (光疏 $\rightarrow$ 光密时有) 强度 $I_{\theta} = I_0 \cos^2 \beta, \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2} \quad \Delta \varphi = \pi$$

分振幅干涉 $\rightarrow$ 等倾干涉 (同心圆环) $2d \sqrt{n^2 - n_i^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$

迈克尔逊干涉仪 等厚干涉 $\delta = \Delta r = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$

$$\text{相邻 } \Delta d = \frac{\lambda}{2} \\ L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

衍射 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

$= I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 单缝衍射

双缝衍射 $= I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$

级 $k' = k \frac{a}{d}$

多缝 (光栅)

$d \sin \theta = k\lambda$

$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$

牛顿环

暗纹 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$

劈尖干涉

五种偏振光

偏振 $\rightarrow$ 马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$

$\rightarrow$ 布儒斯特角定律 $i_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}$

And 双折射 (o、e 光)

偏振片 + 波晶片 分光